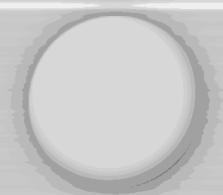


```
#Nombre del programa  
print("Pre-Programa_#INCLUDE")  
Pre-Programa_#INCLUDE
```

```
#Nombre del autor  
Nombre_autor =
```



# TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción General .....                                                                                                                                                                                                                                     | 3  |
| Actividades Generales .....                                                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| Búsqueda y gestión de información y datos. ....                                                                                                                                                                                                                | 4  |
| 1. Inicial – Busca 5 noticias distintas, en medios de prensa ya sean impresos o en línea, relacionadas con ciberseguridad. ....                                                                                                                                | 4  |
| 2. Intermedio – Busca e identifica la fuente original de la noticia, a ser posible la primera de todas. ....                                                                                                                                                   | 6  |
| 3. Intermedio+ - Pregunta a distintos agentes de IA sobre la noticia y que trate de explicarte que opina sobre ella. ....                                                                                                                                      | 7  |
| 4. Avanzado – Busca cómo ocurrió y explícalo. ....                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| Comunicación y Colaboración. ....                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| 1. Inicial – Añade una nueva hoja con tu nombre partiendo de la plantilla, crea el recopilatorio de noticias del ejercicio fila a fila. Finalmente, bloquea la edición de la pestaña para que nadie pueda editar tu información .....                          | 11 |
| 2. Intermedio - Crea la hoja o el recurso compartido. Añade tu opinión y tendencias para cada una de las noticias que has agregado. ....                                                                                                                       | 12 |
| 3. Avanzado - A partir de la información de tus compañeros, lee y busca conceptos de vulnerabilidades y enuméralos. ....                                                                                                                                       | 12 |
| Gestión de Proyectos en Plataformas Digitales y Colaboración. ....                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 1. Inicial - Créate una cuenta de Github. ....                                                                                                                                                                                                                 | 13 |
| 2. Intermedio – Crea un perfil Readme sobre ti. ....                                                                                                                                                                                                           | 15 |
| 3. Intermedio+ - Crea un repositorio poniéndolo en público con el nombre del programa (#Include) y añade la documentación de las actividades que has hecho. ....                                                                                               | 15 |
| 4. Avanzado – Investiga páginas de Github sobre ciberseguridad y añádelas al repositorio. ....                                                                                                                                                                 | 15 |
| Búsqueda de Información y Comunicación. ....                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| 1. Inicial – Crea un documento libre, donde incluyas las noticias del primer ejercicio, además incorpora contenido multimedia con licencias CC0. ....                                                                                                          | 20 |
| 2. Intermedio y Avanzado - Solicita la autorización al autor para la utilización de recursos bajo licencia, si lo consigues, inclúyelo en la presentación. Además, es necesario presentar las evidencias de la autorización y aceptación si lo consigues. .... | 20 |
| 3. TODOS - publica el documento en un hosting de tu preferencia. Identifica la URL para acceder al recurso. ....                                                                                                                                               | 20 |
| Creación y Gestión de máquinas virtuales. ....                                                                                                                                                                                                                 | 20 |
| 1. Inicial - Descarga VirtualBox y Vmware de la página principal. ....                                                                                                                                                                                         | 20 |
| 2. Intermedio – Descarga las siguientes ISO para la creación de máquinas virtuales: Kali Linux, Windows 10 y Windows 11. ....                                                                                                                                  | 28 |
| 3. Intermedio+ - Hacer y documentar los siguientes procesos: ....                                                                                                                                                                                              | 33 |
| 4. Avanzado – Haz los siguientes procesos y documéntalos: ....                                                                                                                                                                                                 | 42 |
| Creación de contenidos digitales. (Parte1) .....                                                                                                                                                                                                               | 53 |
| 1. Inicial y Intermedio - Completa los ejercicios adicionales del portal de Blockly: ....                                                                                                                                                                      | 53 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Avanzado - Programa en Python una aplicación que reciba como entrada una cadena de caracteres e imprime por consola el texto en formato banner ampliado.....                                                                                                                                | 53 |
| Creación de contenidos digitales. (Parte2).....                                                                                                                                                                                                                                                | 53 |
| 1. Inicial e Intermedio - Completa el primer bloque (Hello World) de Python de Codédex.....                                                                                                                                                                                                    | 53 |
| 2. Intermedio+ - Completa los bloques de Variables, Control Flow y Loops de Codédex. ....                                                                                                                                                                                                      | 57 |
| 3. Avanzado - Realiza los cursos gratuitos de HTML y SQL de Codédex. ....                                                                                                                                                                                                                      | 57 |
| Actividades específicas Ciberseguridad .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 |
| Seguridad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 |
| 1. Inicial - realiza un informe con las herramientas de protección que utilizas, además identifica herramientas que utilizas o puedes utilizar para cifrar los datos. ....                                                                                                                     | 61 |
| 2. Intermedio y Avanzado - crear un informe sobre herramientas para la protección y escaneo de amenazas: crea 1 escaneo por semana y presenta las evidencias. Explica cómo realizas un uso avanzado de la seguridad en referencia a la protección de datos y privacidad de la información..... | 63 |
| Resolución de Problemas.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 |
| 1. Inicial - desarrollar un árbol de decisión para diagnosticar y resolver el problema de arranque en un ordenador, con el objetivo final de que el ordenador arranque. ....                                                                                                                   | 66 |
| 2. Intermedio y Avanzado - imagínese que desea llevar su ordenador al punto limpio, cree un plan donde ofrezcan garantías sobre la privacidad de los datos. Es decir, que nadie pueda acceder a la información del disco duro o medios de almacenamiento.....                                  | 66 |
| Autoevaluación competencias digitales .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 |
| 1. A5 (TODOS) – Plan de autoevaluación. ....                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 |

## Introducción General

En proceso....

## Actividades Generales

### Búsqueda y gestión de información y datos.

**1. Inicial – Busca 5 noticias distintas, en medios de prensa ya sean impresos o en línea, relacionadas con ciberseguridad.**

- Responde las 5W (who, what, when, where, why). Quién, qué, cuándo, dónde, por qué. Y, si es posible, el cómo (How).



El Confidencial - [Telefónica presenta un nuevo centro de ciberseguridad para anticipar ataques con IA](#)

- **Who:** Telefónica.
- **What:** Nuevo centro de ciberseguridad.
- **When:** Durante el MWC que se celebra del 2 al 5 de marzo de 2026.
- **Where:** Seguramente en el mismo centro que presentan.
- **Why:** Anticipar ciberataques.
- **How:** Mediante el uso de Inteligencia Artificial y modelos de machine learning para detectar patrones sospechosos de forma automática mediante la IA



El Confidencial - [La Casa Real escoge al Ministerio de Defensa para reforzar la seguridad de sus datos y sus comunicaciones](#)

- **Who:** La Casa Real, el Ministerio de Defensa y el CNI
- **What:** Renovación de políticas de seguridad de la información y actualización de protocolos.
- **When:** Marzo de 2026.
- **Where:** Ministerio de Defensa y CNI.
- **Why:** Protección de los sistemas tecnológicos.
- **How:**



N

## Actualiza tu cuenta para volver a ver

El Confidencial - [Aviso de la Guardia Civil: cuidado si recibes este correo de Netflix](#)

- **Who:** Ciberdelincuentes.
- **What:** Nuevo modelo de estafa mediante correos electrónicos falsos.
- **When:** Febrero de 2026.
- **Where:** Correos electrónicos y páginas web que se hacen pasar por Netflix.
- **Why:** Robo de datos personales.
- **How:** Los ciberdelincuentes envían un correo electrónico falso avisando de un error en el pago. Incluyen un enlace a una web que imita la web real de Netflix en donde te piden rellenar un formulario con el número de la tarjeta de crédito y datos personales.



El País - [Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas](#)

- **Who:** La Comisión Europea.
- **What:** Una propuesta para excluir obligatoriamente a los proveedores Huawei y ZTE.
- **When:** 20 de Enero de 2026
- **Where:** En la Union Europea
- **Why:** Por razones de seguridad nacional y el riesgo de espionaje por parte de China.
- **How:** A través de una reforma que obligara a los países miembros de la Union Europea a eliminar las infraestructuras echas por los proveedores en un plazo de 36 meses.



El Mundo - [Kaspersky detecta un virus informático instalado por defecto en 13.000 móviles Android nuevos](#)

- **Who:** Karpesky Lab.
- **What:** La detección del virus informático Keenadu.
- **When:** 17 de febrero de 2016.
- **Where:** Rusia, Japón, Alemania, Brasil y Países Bajos.
- **Why:** El virus hacía que los móviles infectados funcionen como "bots" que clicaban en anuncios generando ganancias millonarias a los Hackers.

- **How:** Los móviles fueron infectados con el virus en las etapas de suministro o programación en la cadena de producción. El malware imita componentes originales para así evitar ser detectado.

### ¿Qué información tienen en común cada una de las noticias?

En todas las noticias hay una amenaza o reto por la **seguridad de la información**.

Como **conclusión**, se puede ver que da igual si es una empresa, un país o un individuo, la protección y la gestión de los datos a nivel digital es muy importante y está en constante evolución.

He decidido escoger estas noticias por que como se puede ver cada una afecta a diferentes partes de la sociedad (Empresas, Países y Personas de a pie)

## 2. Intermedio – Busca e identifica la fuente original de la noticia, a ser posible la primera de todas.

### 1º Noticia

El Confidencial - [Telefónica presenta un nuevo centro de ciberseguridad para anticipar ataques con IA](#)

#### Original

Telefónica.com - [Telefónica presenta el 'SOC del Futuro' para reforzar con IA la ciberresiliencia de las empresas](#)

Nota de prensa - [Documento](#)

### 2º Noticia

El Confidencial - [La Casa Real escoge al Ministerio de Defensa para reforzar la seguridad de sus datos y sus comunicaciones](#)

#### Original

BOE - [BOE-A-2026-4523](#) , BOE - [BOE-A-2026-4514](#)

### 3º Noticia

El Confidencial - [Aviso de la Guardia Civil: cuidado si recibes este correo de Netflix](#)

#### Original

Incibe.es - [Netflix no está enviando correos electrónicos que solicitan ingresar un nuevo método de pago](#)

### 4º Noticia

El País - [Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas](#)

#### Original

Comisión Europea - [La Comisión refuerza la resiliencia y las capacidades de la UE en materia de ciberseguridad](#)

#### 5º Noticia

El Mundo - [Kaspersky detecta un virus informático instalado por defecto en 13.000 móviles Android nuevos](#)

#### Original

Securelist by Kaspersky - [Divide and conquer: how the new Keenadu backdoor exposed links between major Android botnets](#)

### 3. Intermedio+ - Pregunta a distintos agentes de IA sobre la noticia y que trate de explicarte que opina sobre ella.

La pregunta se la echo a ChatGPT y a Deepseek. Quiero ver la diferencia de cada una dado que Deepseek se rumorea que esta a favor del gobierno chino al ser una Inteligencia Artificial del país.

#### Noticia:

El País - [Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas](#)

### IA: ChatGPT

#### Pregunta:

Dame tu opinion sobre esta noticia: <https://elpais.com/economia/2026-01-20/bruselas-avanza-para-excluir-a-proveedores-chinos-como-huawei-y-zte-de-las-redes-europeas.html>

#### Respuesta:

Mi opinión sobre esa noticia es que refleja una tendencia geopolítica más profunda, no solo una decisión técnica sobre telecomunicaciones. Te explico cómo la veo, con sus pros y sus problemas.

#### 1. Qué está pasando realmente

La Comisión Europea quiere poder **excluir de las infraestructuras críticas (5G, nube, energía, etc.) a proveedores considerados “de alto riesgo”**, lo que en la práctica apunta a empresas chinas como Huawei y ZTE.

La propuesta incluye:

- Crear una **lista de proveedores de alto riesgo**.
- **Eliminar sus equipos en unos 3 años** en redes críticas europeas.
- Aplicarlo a sectores como telecomunicaciones, dispositivos médicos o sistemas de infraestructura.

Hasta ahora la UE solo recomendaba limitar a esos proveedores, pero muchos países no lo hicieron, así que ahora quiere **convertirlo en obligatorio**.

### Mi opinión (equilibrada)

#### 👉 Argumentos a favor

1. **Seguridad nacional y estratégica**

Las redes de telecomunicaciones son infraestructura crítica. Si un proveedor estuviera influido por un gobierno extranjero, en teoría podría haber espionaje o sabotaje.

2. **Soberanía tecnológica europea**

Europa lleva años intentando no depender demasiado de EE. UU. o China. Limitar a empresas chinas puede empujar a usar más proveedores europeos como:

- Ericsson
- Nokia

3. **Coherencia geopolítica**

EE. UU. ya expulsó a Huawei de sus redes hace años. Europa está alineándose con ese bloque tecnológico occidental.

#### 👉 Problemas o críticas

1. **Coste enorme**

Quitar equipos ya instalados puede costar **miles de millones** a las operadoras europeas. Básicamente es un “arrancar y reemplazar”.

2. **Menos competencia**

Si sacas a Huawei (que suele ser más barata), te quedan pocos proveedores grandes. Eso puede subir precios.

3. **Riesgo de proteccionismo**

China acusa a la UE de vetar empresas **por origen y no por pruebas técnicas**.

4. **Europa depende de otros igualmente**

Incluso sin Huawei, Europa sigue dependiendo de:

- chips de EE. UU.
- software americano
- hardware asiático

O sea, la **“soberanía tecnológica” sigue siendo limitada**.

### Mi conclusión clara

Creo que **la decisión es políticamente lógica**, pero **tecnológica y económicamente complicada**.

En realidad, es parte de una tendencia global:

- mundo tecnológico **dividiéndose en bloques**
  - bloque occidental (EE. UU., UE, Japón)

- bloque chino

Las redes, chips, IA y datos **se están convirtiendo en herramientas de poder geopolítico.**

## IA: Deepseek

### Pregunta:

Dame tu opinion sobre esta noticia: <https://elpais.com/economia/2026-01-20/bruselas-avanza-para-excluir-a-proveedores-chinos-como-huawei-y-zte-de-las-redes-europeas.html>

### Respuesta:

La noticia del periódico El País refleja un movimiento estratégico significativo por parte de la Unión Europea, que busca reforzar su autonomía y seguridad digital en un contexto geopolítico complejo. A continuación, te doy mi opinión estructurada sobre los puntos clave:

#### 1. Contexto y motivaciones: entre la seguridad y la geopolítica

La iniciativa de Bruselas no surge de la nada. Es la culminación de un proceso iniciado en 2019 y 2020, impulsado en gran medida por la presión de Estados Unidos. Sin embargo, la justificación de la UE se centra en la **ciberseguridad y la autonomía estratégica**. Los datos que aporta la Comisión sobre el coste de los ciberataques (307.000 millones) y su origen son un intento de fundamentar técnicamente una decisión con claras implicaciones políticas y comerciales. No se puede ignorar que esta medida se alinea con la creciente rivalidad tecnológica entre Occidente y China.

#### 2. Implicaciones para el mercado y los actores involucrados

- **Para Huawei y ZTE:** Es un golpe directo a su presencia en un mercado clave. Aunque la normativa no las nombre explícitamente, el objetivo está claro. La "lista de entidades de alto riesgo" que se propone crear es una herramienta muy poderosa que, en la práctica, supondrá su exclusión gradual en un plazo de tres años.
- **Para los Estados miembros (especialmente España):** La noticia subraya la fricción interna. El caso de España es paradigmático: mantiene una relación comercial y diplomática más cálida con China y sus empresas (como el citado contrato de Interior con Huawei). La nueva normativa europea **reduce el margen de maniobra de los gobiernos nacionales**, obligándoles a priorizar la política de seguridad común de la UE sobre sus intereses bilaterales o la búsqueda de la mejor oferta tecnológica en términos de precio. Esto puede generar tensiones en el Consejo de la UE durante la negociación.
- **Para las empresas europeas:** Operadoras como Telefónica se ven atrapadas en medio. Por un lado, necesitan la mejor tecnología para sus redes; por otro, deben cumplir con las directrices políticas y de seguridad. La cancelación del contrato con Huawei en agosto de 2025, mencionada en el artículo, es un claro ejemplo de cómo la geopolítica está condicionando las decisiones empresariales.

#### 3. El debate de fondo: ¿proteccionismo encubierto o necesidad real?



Aquí reside la parte más opinable de la noticia.

- **Argumentos a favor de la medida:** La dependencia tecnológica de proveedores de países con sistemas políticos no alineados con los valores democráticos de la UE es un riesgo real para la seguridad y la soberanía. Proteger las infraestructuras críticas (5G, 6G, defensa, sanidad) es una función primordial de cualquier Estado o unión de Estados. La UE necesita desarrollar su propia capacidad industrial en estos sectores.
- **Argumentos en contra:** Esta decisión puede leerse como una forma de **proteccionismo comercial** bajo el disfraz de la seguridad. Podría encarecer los despliegues tecnológicos, reducir la competencia y, potencialmente, ralentizar la innovación en Europa si no se cuenta con alternativas europeas sólidas y competitivas a corto plazo. Además, invita a una respuesta de China, lo que podría derivar en una guerra tecnológica comercial que afecte a otros sectores.

### Conclusión

En mi opinión, la noticia describe un **paso casi inevitable en la construcción de la "autonomía estratégica" europea**. La UE está enviando un mensaje claro: la seguridad y el control de sus infraestructuras críticas no son negociables y están por encima de los intereses comerciales de terceros países o de las preferencias individuales de sus estados miembros.

Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de dos factores cruciales que el artículo no detalla pero que son la clave del futuro:

1. **La capacidad de la UE para fomentar campeones tecnológicos europeos** que puedan llenar el vacío que dejarán Huawei y ZTE.
2. **Mantener la unidad interna**, gestionando las sensibilidades de países como España o Hungría, que han visto con buenos ojos la inversión y tecnología china.

Es, por tanto, una apuesta de alto riesgo con un claro objetivo estratégico, cuyo verdadero impacto se verá en los próximos años, durante la implementación de la norma y la reacción del mercado y de los actores internacionales.

Como siempre la información de las inteligencias artificiales hay que cogerla con pinzas, en este caso hago la misma pregunta a dos inteligencias artificiales diferentes, una de ella china y en este caso concreto me interesa ver la respuesta de la misma.

## 4. Avanzado – Busca cómo ocurrió y explícalo.

### Por qué Bruselas expulsa a Huawei y ZTE de la infraestructura europea



El movimiento de Bruselas no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso de varios años para proteger las infraestructuras críticas de Europa.

¿Por qué?

Europa busca reducir su dependencia de tecnologías críticas provenientes de países que no comparten sus valores democráticos o que plantean riesgos geopolíticos. Existe el temor de que las leyes chinas obliguen a sus empresas (como Huawei y ZTE) a colaborar con sus servicios de inteligencia, lo que permitiría "puertas traseras" en las redes 5G europeas.

### Cronología

**2019** – Estados Unidos: La administración Trump incluye a Huawei en la "Entity List", prohibiendo a las empresas estadounidenses (como Google o Qualcomm) hacer negocios con ellos. Washington empieza a presionar a sus aliados europeos para que hagan lo mismo.

**2020 (Enero)** - Bruselas publica una guía de recomendaciones. No prohíbe marcas específicas, pero aconseja a los países miembros restringir a los "proveedores de alto riesgo" en las partes sensibles de sus redes.

**2020-2023** - Países como Reino Unido prohíben totalmente a Huawei. Otros, como Suecia, también lo hacen. Sin embargo, Alemania, España e Italia mantienen una postura más ambigua.

**2023 (Junio)** - El entonces Comisario de Mercado Interior critica que solo 10 países han restringido a Huawei/ZTE. Empieza a usar nombres propios y califica a estas empresas como amenazas reales.

**2026** - La Comisión Europea da un paso gigante. Deja de "recomendar" y pasa a "obligar". El nuevo paquete legal otorga poderes para forzar la exclusión de estos proveedores basándose en la seguridad de la cadena de suministro.

### Conclusión

Europa no está copiando a EE. UU. por falta de ideas propias; está aceptando la realidad de que, la tecnología es un arma política.

## Comunicación y Colaboración.

**1. Inicial – Añade una nueva hoja con tu nombre partiendo de la plantilla, crea el recopilatorio de noticias del ejercicio fila a fila. Finalmente, bloquea la edición de la pestaña para que nadie pueda editar tu información**

#### Documento Colaborativo

1. Una vez abierto el documento, ir al menú de "Datos" y seleccionar "Proteger hojas e intervalos"
2. En "Hoja" Seleccionar la hoja que quieras proteger y pulsa en "proteger".

3. Marcar "Restringir quién puede editar este intervalo" y seleccionar "Solo tú"

Permisos de edición de intervalos
 

☐ Mostrar una advertencia al editar este intervalo
   
☒ Restringir quién puede editar este intervalo
 

Solo tú

4. Ya estaría la hoja protegida de ediciones.

Documento Colaborativo

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100% 123 Predet...

Noticias de Ciberseguridad

| Periodico       | Titular                                                                                                   | Enlace                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| El Confidencial | Telefónica presenta un nuevo centro de ciberseguridad para anticipar ataques con IA                       | <a href="#">Enlace</a> |
| El Confidencial | La Casa Real escoge al Ministerio de Defensa para reforzar la seguridad de sus datos y sus comunicaciones | <a href="#">Enlace</a> |
| El Confidencial | Aviso de la Guardia Civil: cuidado si recibes este correo de Netflix                                      | <a href="#">Enlace</a> |
| El país         | Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas                 | <a href="#">Enlace</a> |
| El Mundo        | Kaspersky detecta un virus informático instalado por defecto en 13.000 móviles Android nuevos             | <a href="#">Enlace</a> |

Añade 1000 filas más al final

Principal J.F.R.F

## 2. Intermedio - Crea la hoja o el recurso compartido. Añade tu opinión y tendencias para cada una de las noticias que has agregado.

### Documento Colaborativo

Documento Colaborativo

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100% 123 Predet...

Noticias de Ciberseguridad

| Periodico       | Titular                                                                                                   | Enlace                 | Opinion critica                                                                                                                                                                                                                   | Tendencias                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| El Confidencial | Telefónica presenta un nuevo centro de ciberseguridad para anticipar ataques con IA                       | <a href="#">Enlace</a> | Me parece un acierto el uso de la IA para la automatización de detección de amenazas.                                                                                                                                             | <a href="#">#Inteligencia Artificial</a> <a href="#">#Ciberseguridad</a>                |
| El Confidencial | La Casa Real escoge al Ministerio de Defensa para reforzar la seguridad de sus datos y sus comunicaciones | <a href="#">Enlace</a> | Un movimiento necesario dado el contexto de la guerra digital actual.                                                                                                                                                             | <a href="#">#Ray</a> <a href="#">#Ministerio de defensa</a>                             |
| El Confidencial | Aviso de la Guardia Civil: cuidado si recibes este correo de Netflix                                      | <a href="#">Enlace</a> | El phishing sigue siendo un problema grave en la sociedad actual, se debería educar a la población ante esta amenaza.                                                                                                             | <a href="#">#phishing</a> <a href="#">#Netflix</a>                                      |
| El país         | Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas                 | <a href="#">Enlace</a> | Es un tema complicado, ahora china parece ser un problema para la seguridad, pero claro, China tiene empresas tecnológicas muy importantes. El resultado es Europa insistiendo lo que parece una reforma en la seguridad digital. | <a href="#">#China</a> <a href="#">#Huawei</a> <a href="#">#ZTE</a> <a href="#">#5G</a> |
| El Mundo        | Kaspersky detecta un virus informático instalado por defecto en 13.000 móviles Android nuevos             | <a href="#">Enlace</a> | Un problema grave en la cadena de suministros por parte de las empresas de fabricación de móviles, increíble lo que hacen los cibercriminales para conseguir lograr sus objetivos.                                                | <a href="#">#Android</a> <a href="#">#Kaspersky</a> <a href="#">#Virus</a>              |

## 3. Avanzado - A partir de la información de tus compañeros, lee y busca conceptos de vulnerabilidades y enuméralos.

Al no tener compañeros e buscado por mi cuenta conceptos y vulnerabilidades. He adjuntado algunas de las que he encontrado dentro de la página: <https://attack.mitre.org/>

**Account Manipulation - ID: T1098**

Modificación de cuentas existentes para mantener el acceso a los sistemas, evadir detecciones o elevar sus privilegios.

**Sub-técnicas:**

| ID        | Nombre                                   |
|-----------|------------------------------------------|
| T1098.001 | Additional Cloud Credentials             |
| T1098.002 | Additional Email Delegate Permissions    |
| T1098.003 | Add Office 365 Global Administrator Role |
| T1098.004 | SSH Authorized Keys                      |
| T1098.005 | Device Registration                      |

**Brute Force - ID: T1110**

Consiste en el uso de métodos repetitivos y automatizados para intentar descifrar contraseñas, hashes o tokens de acceso.

**Sub-técnicas:**

| ID        | Nombre              |
|-----------|---------------------|
| T1110.001 | Password Guessing   |
| T1110.002 | Password Spraying   |
| T1110.003 | Password Cracking   |
| T1110.004 | Credential Stuffing |

## Gestión de Proyectos en Plataformas Digitales y Colaboración.

### 1. Inicial - Créate una cuenta de Github.

1. Ejecutar el navegador actual.
2. Introducir: <https://github.com>, en la barra del navegador.
3. Hacer clic en "**Regístrate en GitHub**".



4. Crear cuenta rellenando los datos.



Regístrate en GitHub

[Continuar con Google](#)

[Continúa con Apple](#)

o

Correo electrónico\*

Contraseña\*

La contraseña debe tener al menos 15 caracteres o al menos 8 caracteres, incluido un número y una letra minúscula.

Nombre de usuario\*

Tu país/región\*

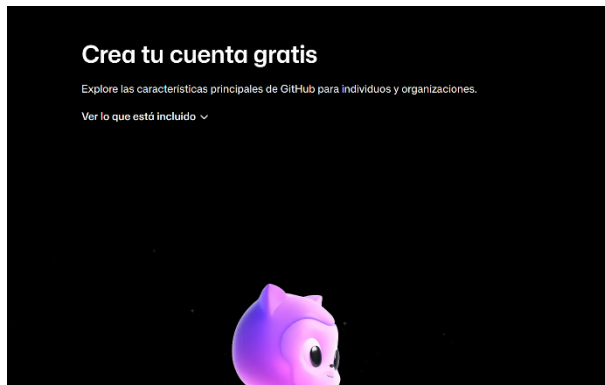
Por razones de cumplimiento, debemos recopilar información del país para enviarte actualizaciones y anuncios ocasionales.

Email preferences

☐ Reciba actualizaciones y anuncios ocasionales de productos

[Crear cuenta](#)

5. Confirmar la dirección de correo electrónico.



Confirma tu dirección de correo electrónico

Hemos enviado un código a

Ingrese el código

[Continuar](#)

¿No recibiste tu correo electrónico? [Reenviar el código](#) o [actualiza tu dirección de correo electrónico](#).

6. Ahora te pide iniciar sesión con la cuenta recién creada.



Inicie sesión en GitHub

¡Su cuenta fue creada exitosamente! Inicie sesión para continuar.

Nombre de usuario o dirección de correo electrónico

Contraseña [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[Iniciar sesión](#)

o

[Continuar con Google](#)

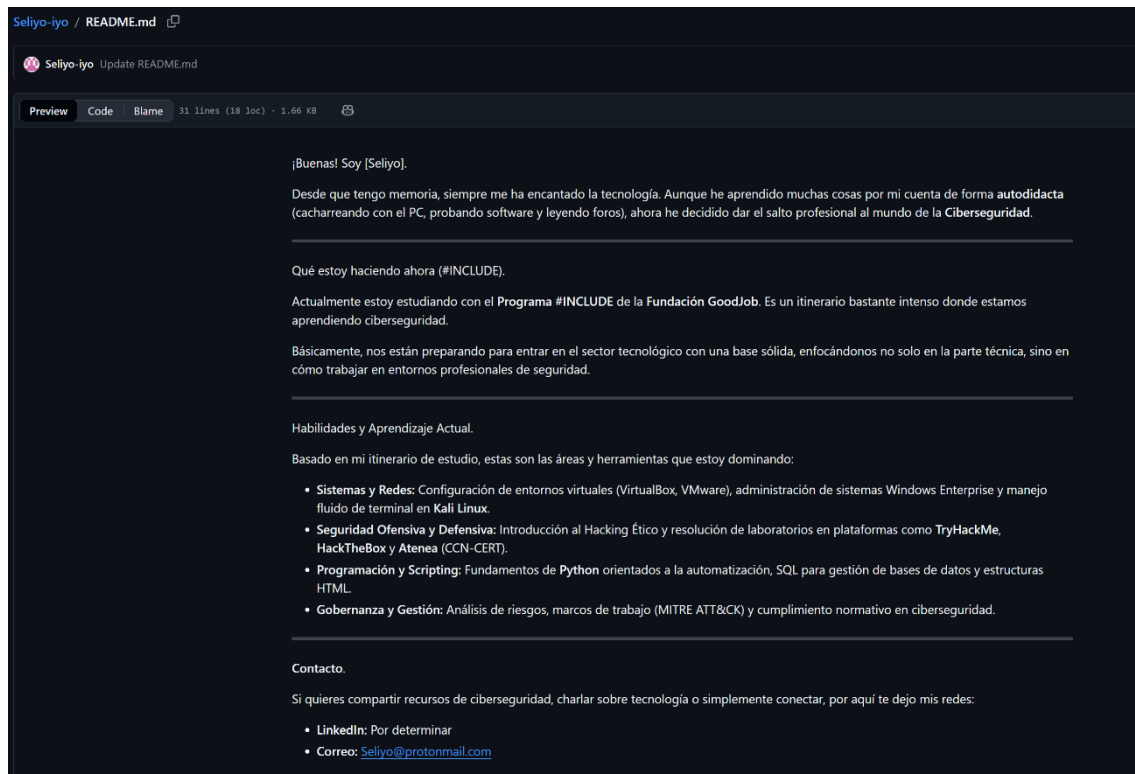
[Continúa con Apple](#)

7. Ya estaría la cuenta de Github creada.

Nombre del Github - <https://github.com/Seliyo-iyo>

Github ya lo había usado muchas otras veces para descargar de repositorios diferentes tipos de programas, por ejemplo, el ultimo que use, fue para cambiar el sistema operativo a una consola emuladora.

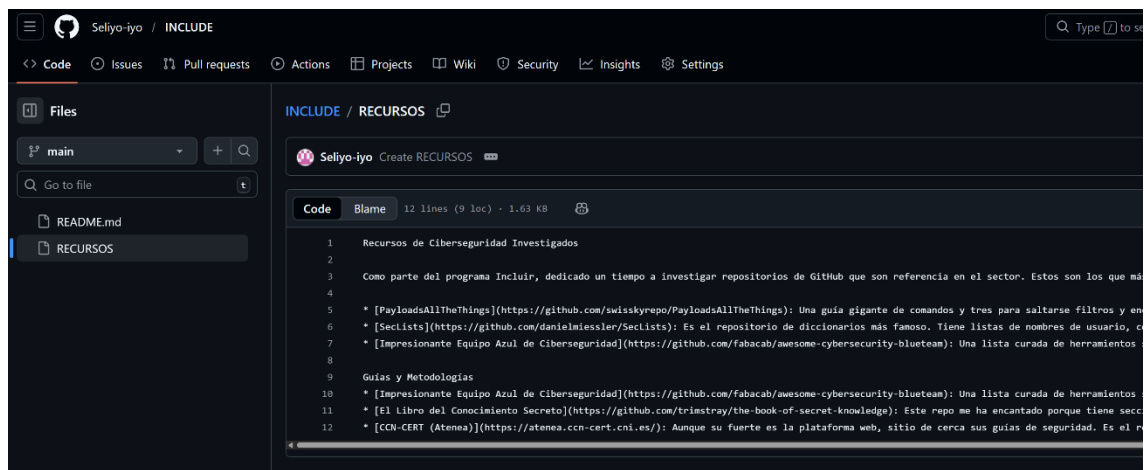
## 2. Intermedio – Crea un perfil Readme sobre ti.



## 3. Intermedio+ - Crea un repositorio poniéndolo en público con el nombre del programa (#Include) y añade la documentación de las actividades que has hecho.

## 4. Avanzado – Investiga páginas de Github sobre ciberseguridad y añádelas al repositorio.

Archivo con las páginas de Github investigadas. - [RECURSOS](#)

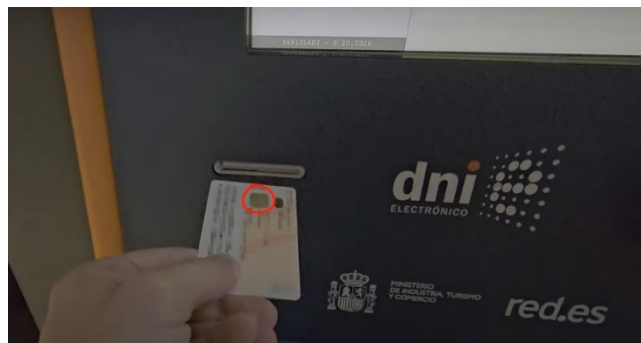


## Búsqueda de Información y Comunicación

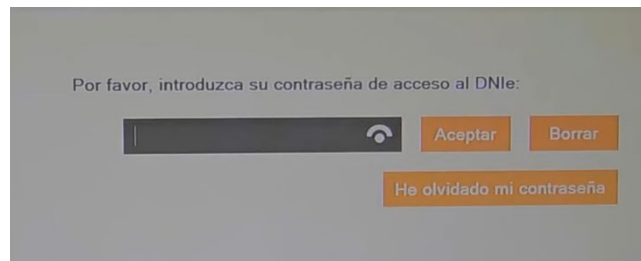
### 1. Inicial - Busca y elabora un documento para identificar la siguiente cuestión: ¿Cuál es el proceso que debe seguir un ciudadano español si se le ha caducado el certificado del DNI electrónico?

#### Pasos que seguir se ha caducado el certificado del DNI electrónico.

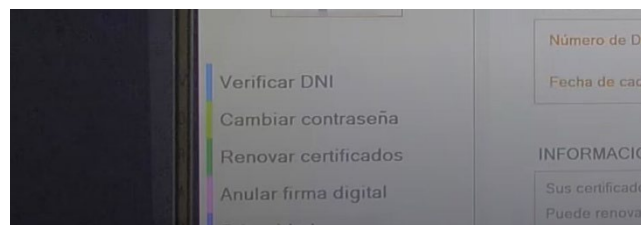
1. Encontrar la oficina de Policía Nacional más cercana.
2. Normalmente en las zonas de espera se encuentran unos terminales para la actualización del DNI. Acude a uno de ellos.
3. Una vez en frente, Inserta el DNI (con el chip hacia arriba).



4. Introduce la contraseña de acceso.

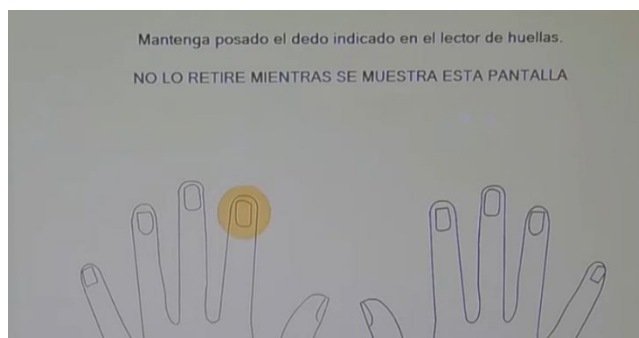


5. Pulsar en "Renovar Certificados"



6. La máquina te pedirá que pongas el dedo en el lector de huellas para confirmar la identidad.





7. El sistema borrará los certificados caducados y generará unos nuevos.

Renovar el certificado del DNI electrónico es muy sencillo, no se necesita cita previa y una vez renovados se podrán usar de inmediato.

## 2. Intermedio - Cita y compara otros mecanismos y autoridades de certificación existentes para firmar con certificado digital o tarjetas internacionales. Por ejemplo: FNMT, CAMERFIRMA, Tarjeta sanitaria europea o certificado COVID...

### Mecanismos y autoridades de certificación para uso en España.

| Mecanismo   | Tipo                                       | Nivel de Firma               | Uso                                        |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| FNMT        | Software (Extension)                       | Avanzada                     | Renta, Vida Laboral, Ayudas públicas.      |
| Cl@ve Firma | Nube                                       | Cualificada                  | Firma de documentos oficiales              |
| Camerfirma  | Tarjeta, Token, Software (Extension), Nube | Cualificada (Tarjeta, Token) | Ámbito empresarial y Cámaras de Comercio.  |
| Izenpe      | Tarjeta, Nube                              | Avanzada                     | Trámites autonómicos                       |
| idCAT       | Software (Extension)                       | Avanzada                     | Trámites autonómicos                       |
| E-Residency | Tarjeta                                    | Total, en toda la EU         | Firma internacional y gestión de empresas. |

#### Firma Electrónica Cualificada

Es la única que tiene exactamente el mismo valor legal que una firma manuscrita en papel.

#### Firma Electrónica Avanzada

Es una firma segura que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio posterior en los datos.

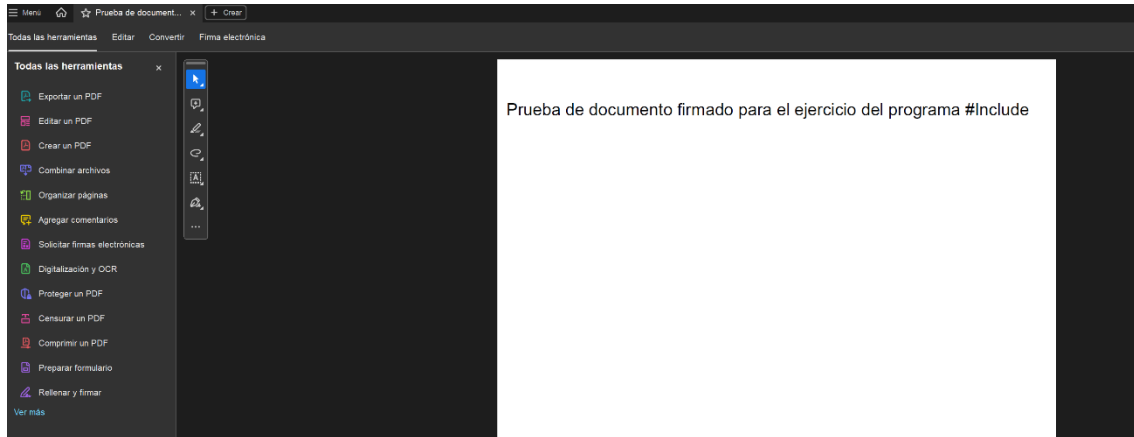
#### Firma Electrónica Simple

Es el nivel más bajo. Es simplemente un dato electrónico asociado a otro.

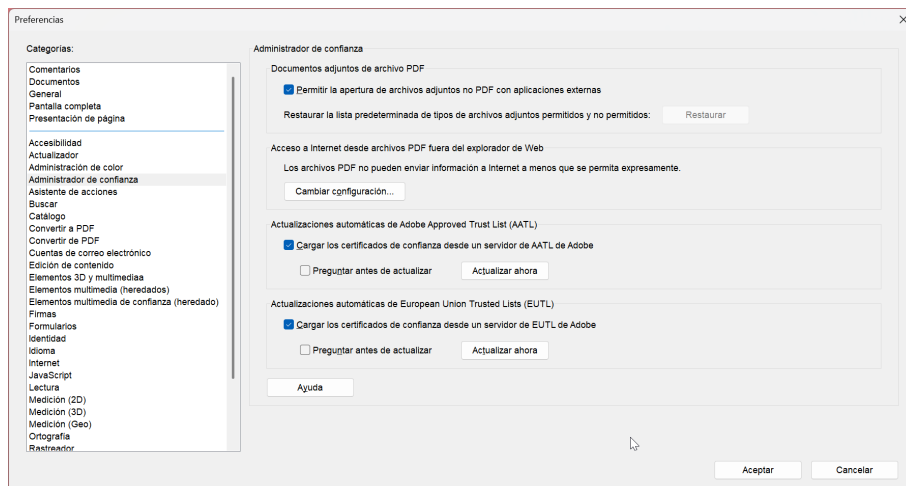
### 3. Avanzado - explica cómo firmar un documento en PDF con un certificado. Firma uno como ejemplo y mándalo por email a la persona que te ha hecho la entrevista.

Firmare un documento con el Programa "Adobe Acrobat" y un certificado digital.

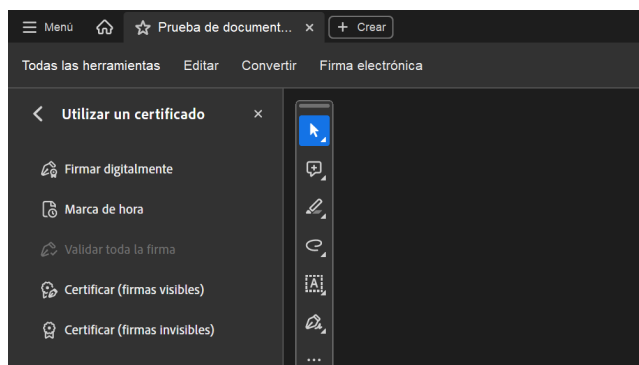
1. Abrir el documento a firmar con el programa "Adobre Acrobat".



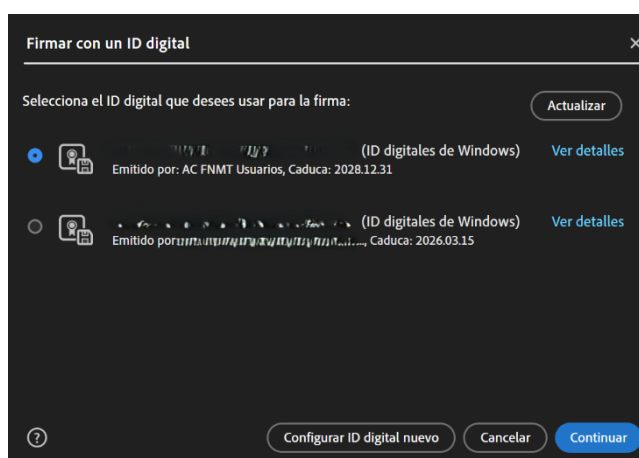
2. Actualizar la lista de certificados desde "Preferencias". El botón esta ubicado en la parte de arriba derecha, botón "Menu" >"Preferencias". En la categoría: "Administrador de confianza", "Actualizaciones automáticas de European Union Trusted List". Pulsar "Aceptar".



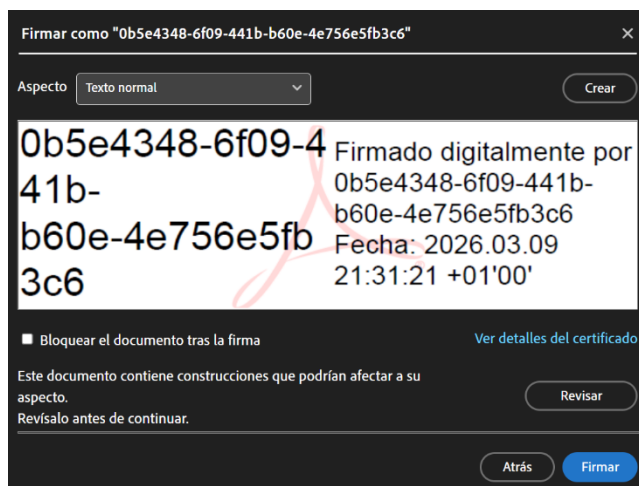
3. Ahora pulsar arriba a la derecha en "Todas las herramientas">"Ver más">"Utilizar un certificado".
4. Pulsar en "Firmar digitalmente".



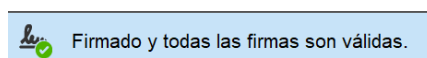
5. Seleccionar el área dentro del documento donde se quiere insertar la firma, ahora aparecerá una lista con los certificados digitales disponibles. Elegir el deseado. Pulsar "Continuar".



6. Pulsar el botón "Firmar "



7. Ya estaría firmado, en este caso no hace falta comprobar si esta bien firmado por que nos aparece el siguiente mensaje.



## Creación de contenidos digitales.

**1. Inicial – Crea un documento libre, donde incluyas las noticias del primer ejercicio, además incorpora contenido multimedia con licencias CC0.**

**2. Intermedio y Avanzado - Solicita la autorización al autor para la utilización de recursos bajo licencia, si lo consigues, inclúyelo en la presentación. Además, es necesario presentar las evidencias de la autorización y aceptación si lo consigues.**

**3. TODOS - publica el documento en un hosting de tu preferencia. Identifica la URL para acceder al recurso.**

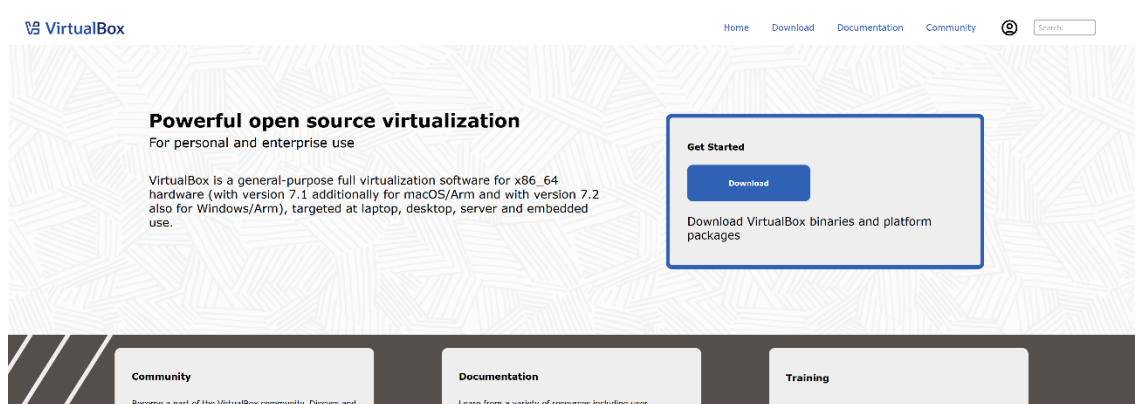
## Creación y Gestión de máquinas virtuales.

### 1. Inicial - Descarga VirtualBox y Vmware de la página principal.

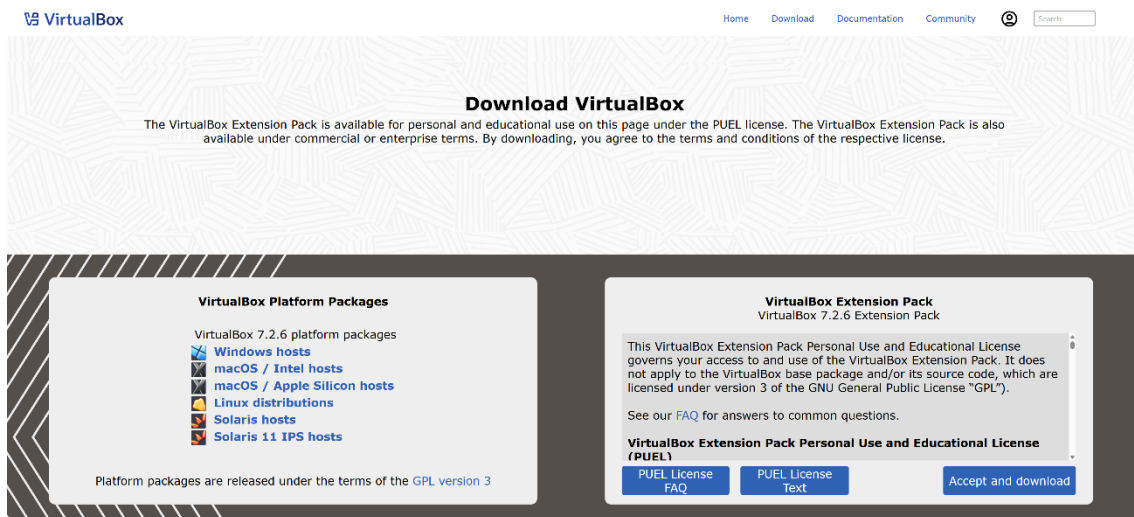
Tanto Virtualbox y Vmware son programas para la creación de máquinas virtuales. En mi caso use Virtualbox en el pre-itinerario de #CERO para montar una maquina con Kali Linux.

### Virtualbox

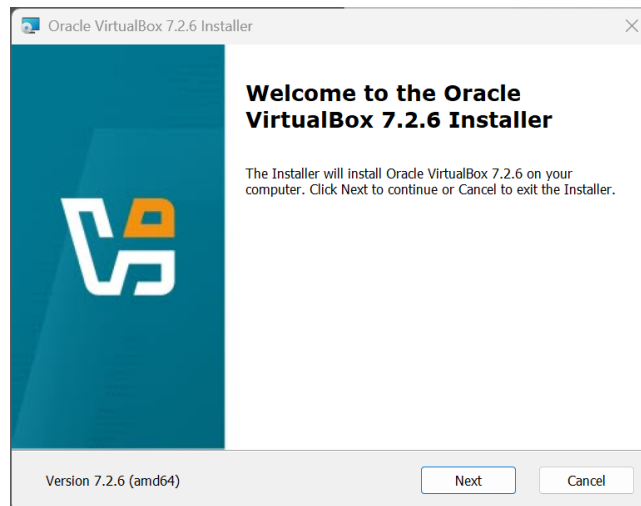
8. Ejecutar el navegador actual.
9. Introducir: <https://www.virtualbox.org>, en la barra del navegador.
10. Hacer clic en "Download".



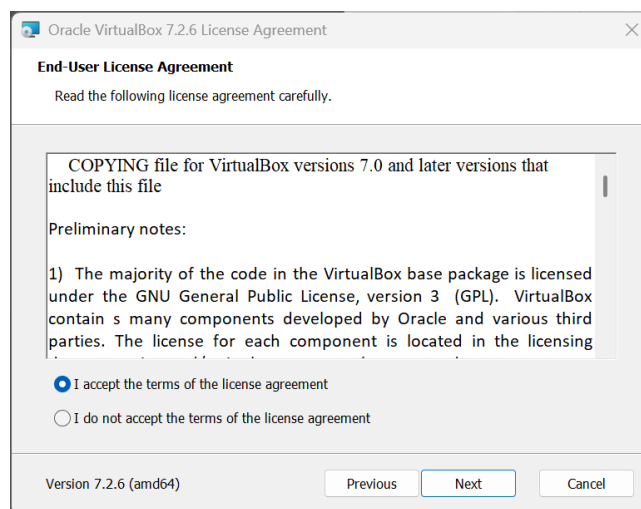
11. Seleccionar la versión que queremos instalar dependiendo de el sistema operativo que estemos usando, en este caso seleccionar "Windows hosts"



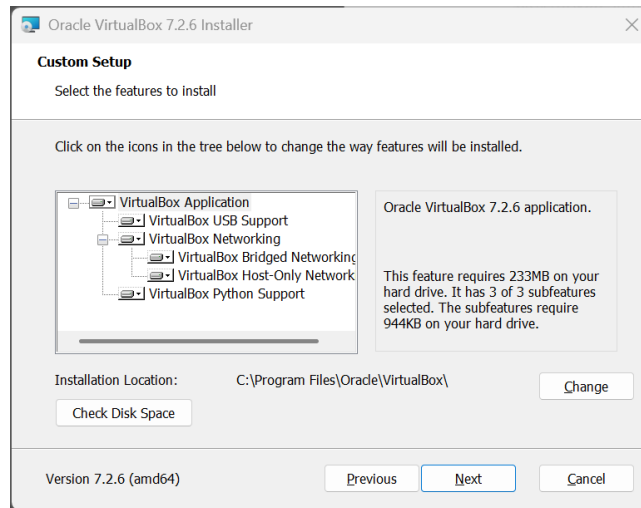
12. Cuando el archivo este descargado "**VirtualBox-X.X.X-XXXXXX.exe**", instalar haciendo doble clic sobre el archivo descargado.
13. Se abrirá una ventana para la instalación, pulsa en "**Next**"



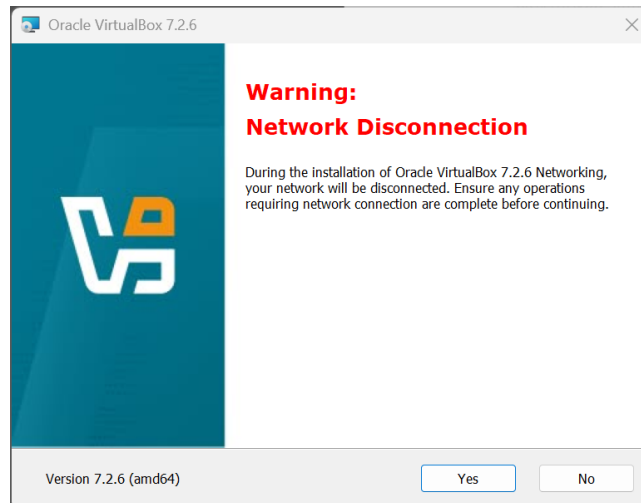
14. Seleccionar "**I accept the terms of the license agreement**" y pulsar en "**Next**"



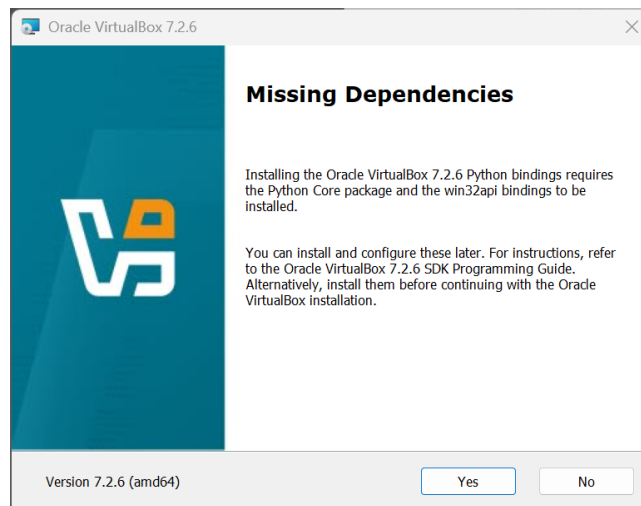
15. En esta Ventana seleccionar la ruta donde se instalará el programa y pulsa "**Next**"



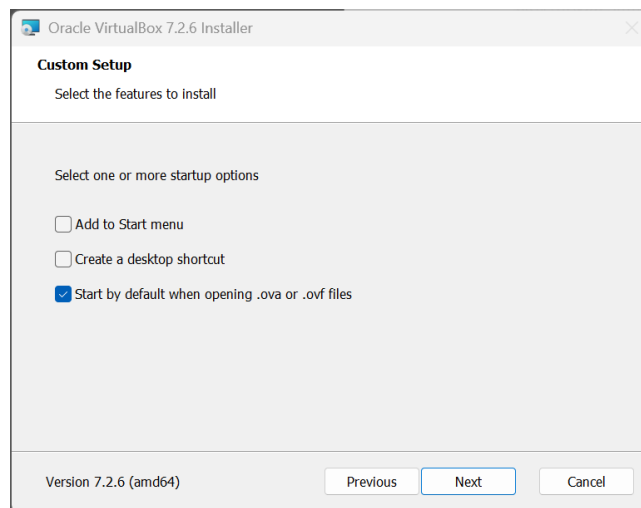
16. Nos indica que, para seguir con la instalación, la conexión a internet se desconectara mientras se termina de instalar, pulsar en "Yes"



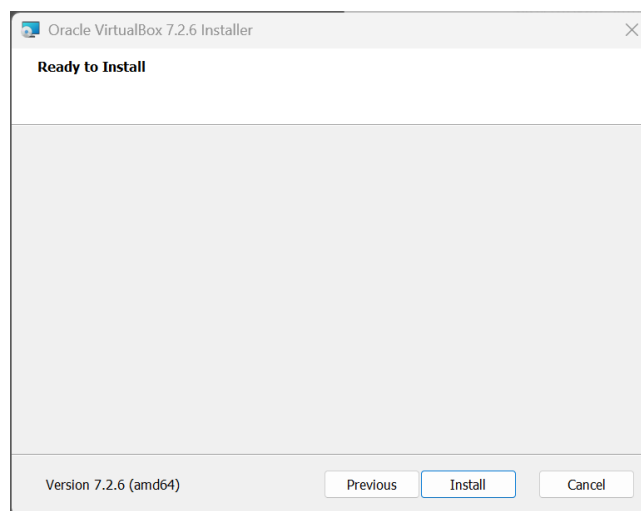
17. En esta ventana avisa de que para que interactúe Python con Virtualbox hay que instalar una librería y el SDK de Virtualbox. Pero en este caso no nos interesa y pulsaremos en "Yes"



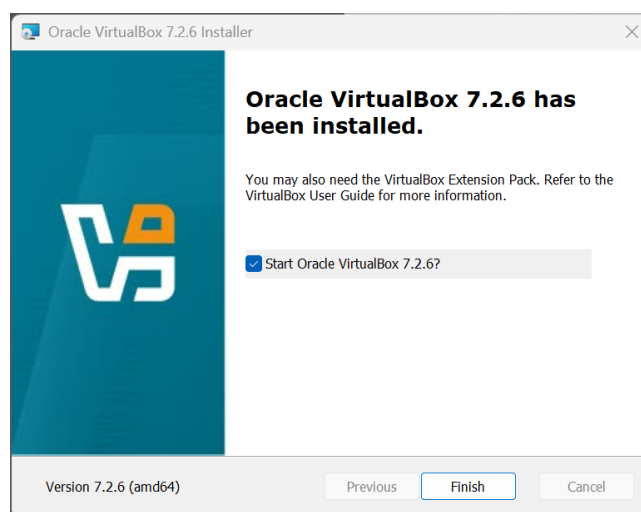
18. Marcar las opciones que interesen y pulsar en "Next"



19. Pulsar en "Instalar"



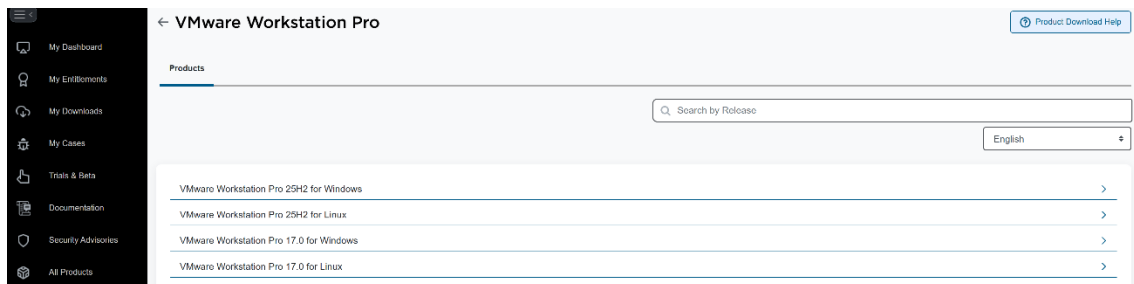
20. Una vez completada la instalación pulsar en "Finish"



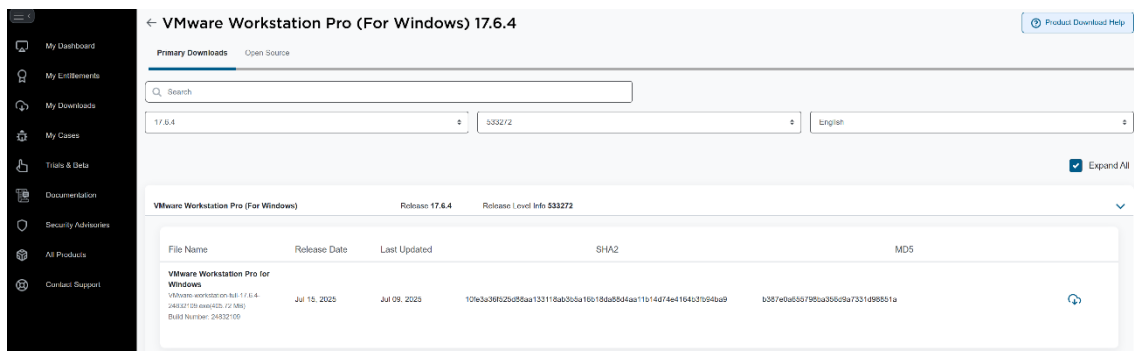
# Vmware

Para poder seguir los pasos para la descarga de "Vmware" hay que crear una cuenta de usuario en <https://www.broadcom.com>. Una vez creada seguir los pasos:

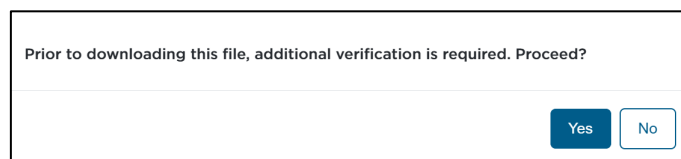
1. Ejecutar el navegador actual.
2. Introducir:  
<https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily=VMware%20Workstation%20Pro&freeDownloads=true>, en la barra del navegador.
3. Ahora hay que seleccionar la versión a instalar dependiendo de las actualizaciones que tengamos instaladas en "Windows", en mi caso instalare la versión "VMware Workstation Pro 17.0", en reléase seleccionar "17.6.4"



4. Pulsar en "I agree to the Terms and Conditions" y marcar la casilla. Hacer clic en  para descargar el archivo de instalación.

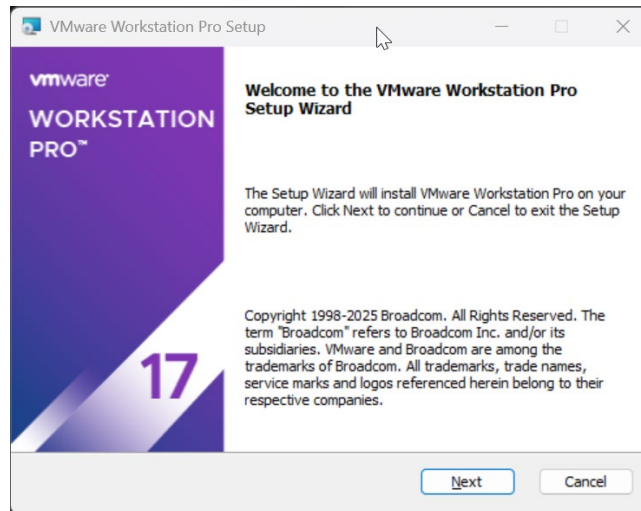


5. Completar la verificación adicional para poder descargar el archivo.

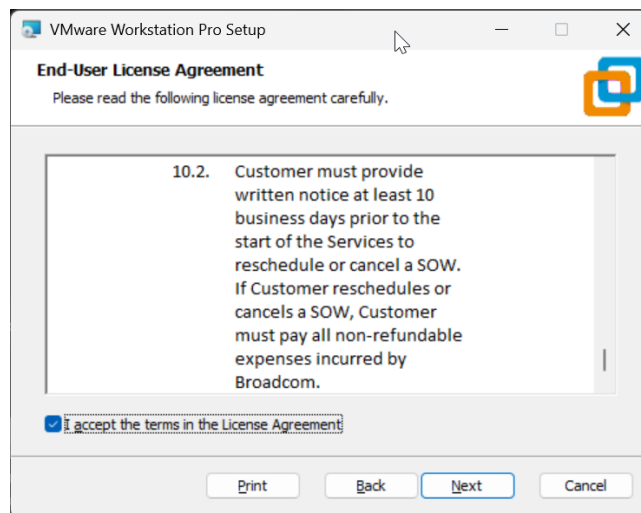


6. Cuando el archivo este descargado "VMware-workstation-full-XX.X.X-XXXXXXX", instalar haciendo doble clic sobre el archivo descargado.
7. Se abrirá una ventana para la instalación, pulsa en "Next".

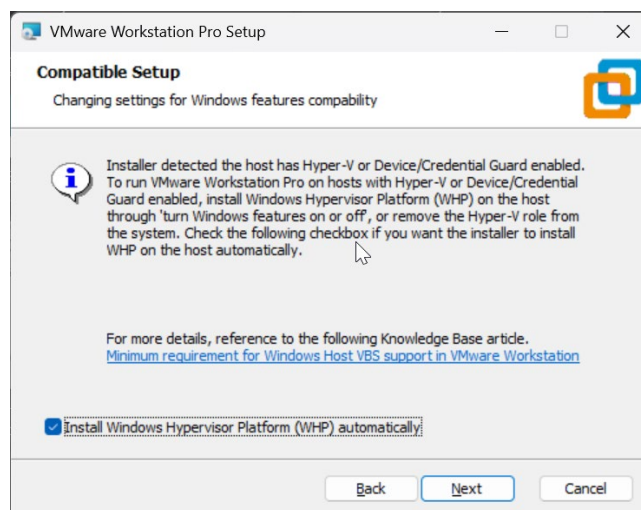




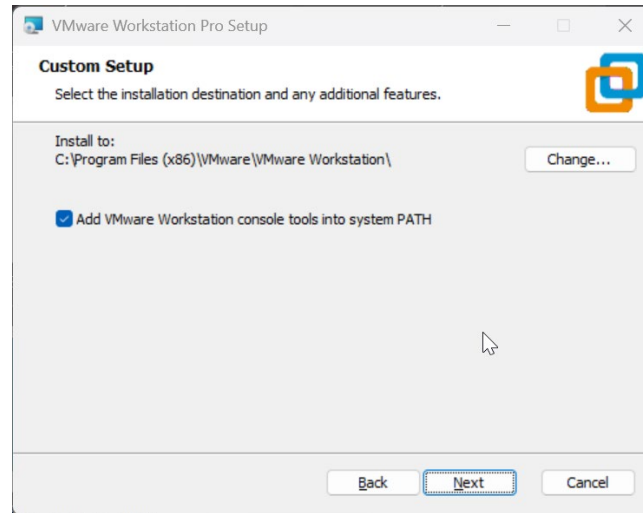
8. En esta ventana, marcar la casilla de "I accept the License Agreement" y pulsar en "Next".



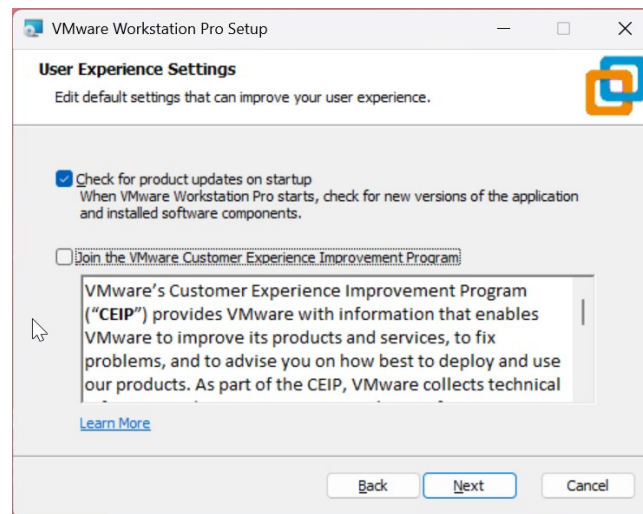
9. Ahora nos explica que tiene que instalar el "Windows Hypervisor Platform" para poder montar máquinas virtuales y así no tengo conflicto con el "Hyper-V" de Windows. Marcar la casilla de "Install Windows Hypervisor Platform (WHP) automatically" y pulsar "Next".



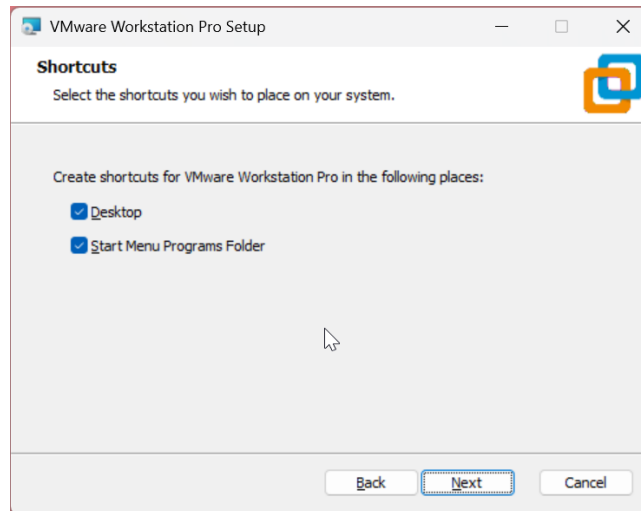
10. Ahora hay que seleccionar donde instalar el programa en el botón "**Change**" y marcar la casilla de "**Add VMware Workstation console tolos insto system PATCH**", pulsar en "**Next**".



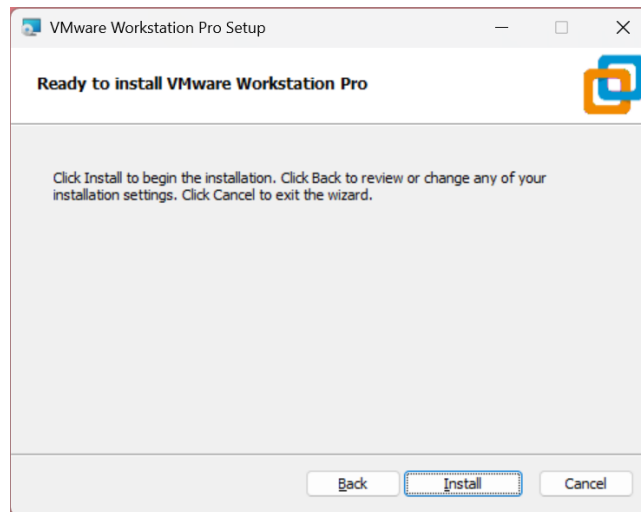
11. En estas dos opciones: la primera "**Check for producto updates on startup**" marcar si se quieren tener actualizaciones automáticas, la segunda "**Joint he VMware Customer Experience Improvement Program**" nos da la opción de enviar datos de uso, en mi caso la voy a desmarcar. Pulsar en "Next".



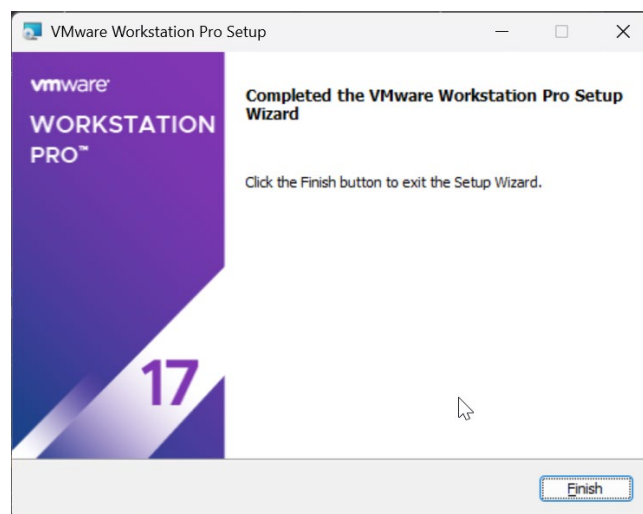
12. Seleccionar si se quiere tener accesos directos, la primera opción "**Desktop**" en el escritorio y la segunda opción "**Start Menu Programs Folder**" añadir al menú de inicio. Pulsa "**Next**".



13. Pulsar en "Install" para instala el programa.



14. Una vez terminada la instalación pulsar en "Finish"

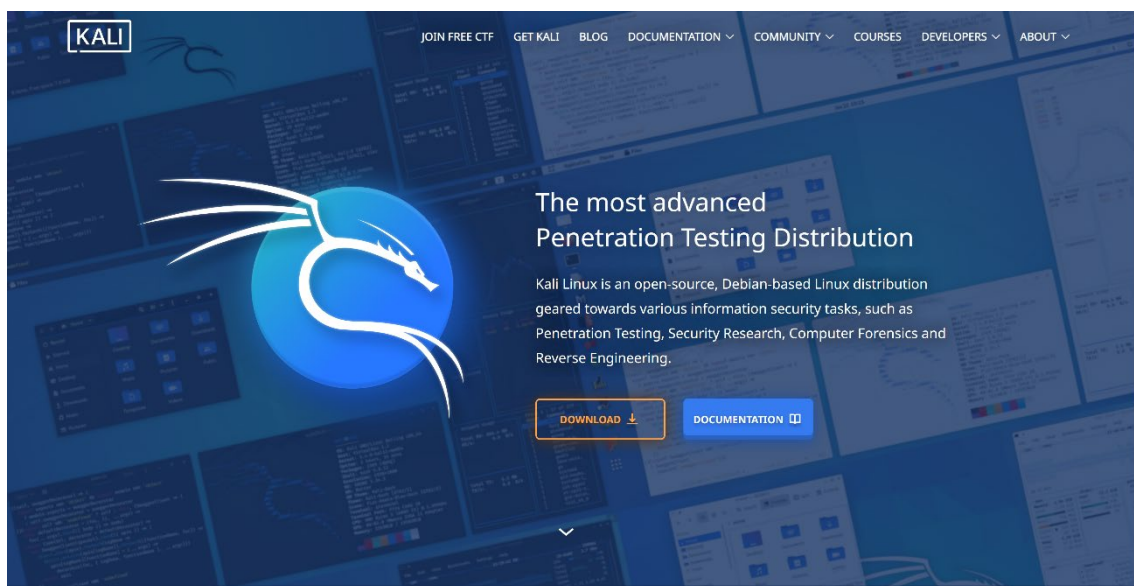


Las dos instalaciones me han resultado sencilla, lo único que encuentro algo más tedioso, y que no me gusta tanto, es tener que haber creado una cuenta en Broadcom. Luego para poder descargar "VMware Workstation" hay que meter datos personales para poder descargarlo eso tampoco me ha gustado.

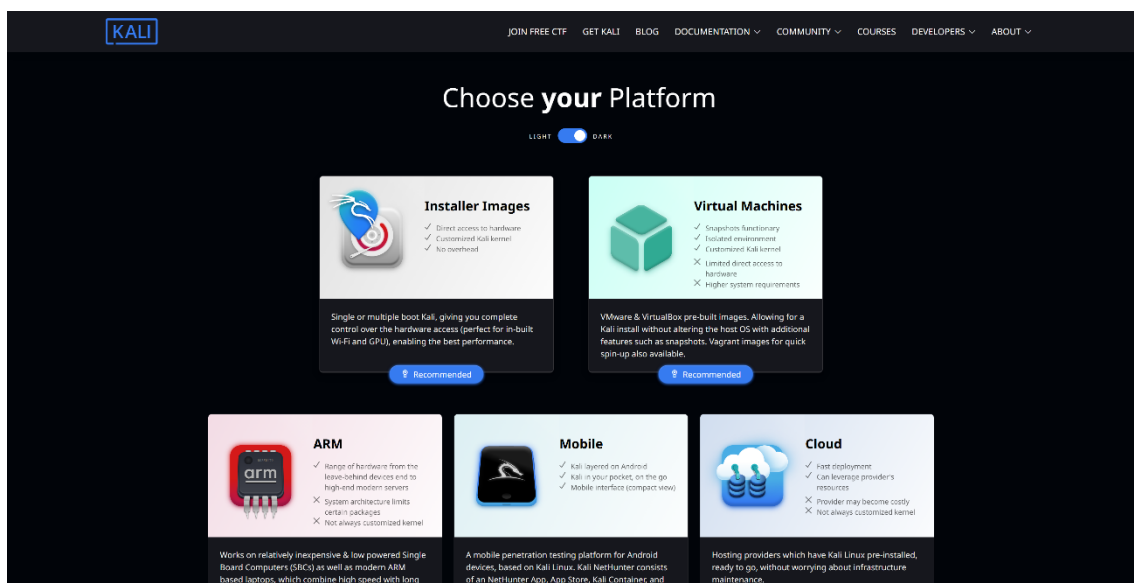
## 2. Intermedio – Descarga las siguientes ISOs para la creación de máquinas virtuales: Kali Linux, Windows 10 y Windows 11.

### Kali Linux

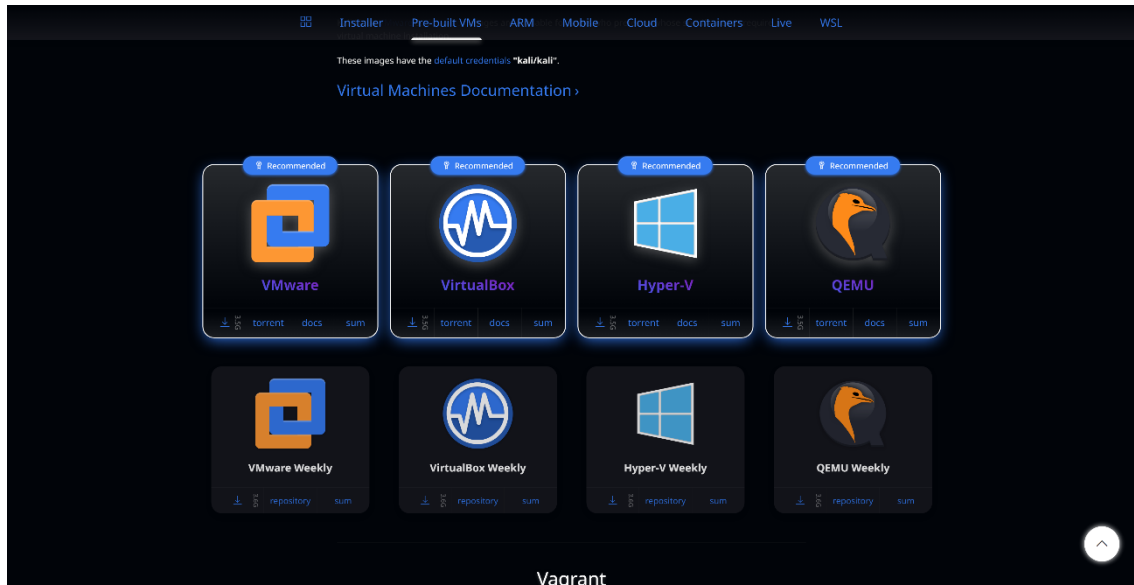
1. Ejecutar el navegador actual.
2. Introducir: <https://www.kali.org/>, en la barra del navegador.
3. Hacer clic en "**Download**".



4. Entre todas las opciones, elegir la opción "Virtual Machine" .



5. Elegir la opción acorde a el programa que se va a utilizar, en mi caso usare la primera "Virtualbox". Pulsar en el botón  para una descarga directa.



6. Ya estaría la descarga de Kali Linux para montar una máquina virtual.

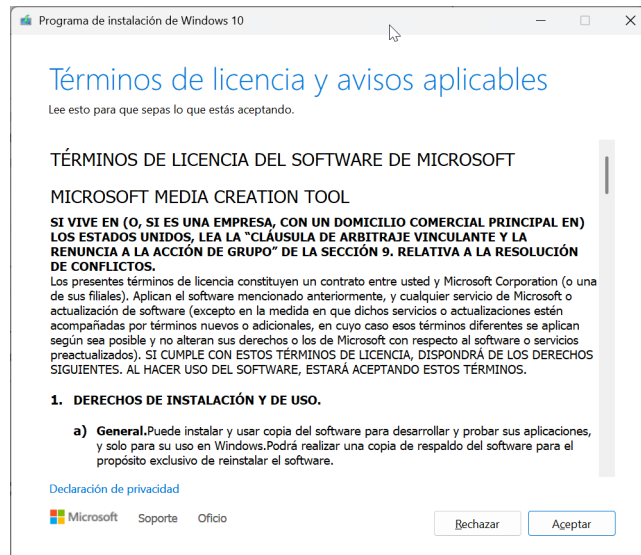
En este caso no he descargado un archivo ".iso" para montar luego la máquina virtual, como hay una opción para maquina virtual he decidido descargar esa versión.

## Windows 10

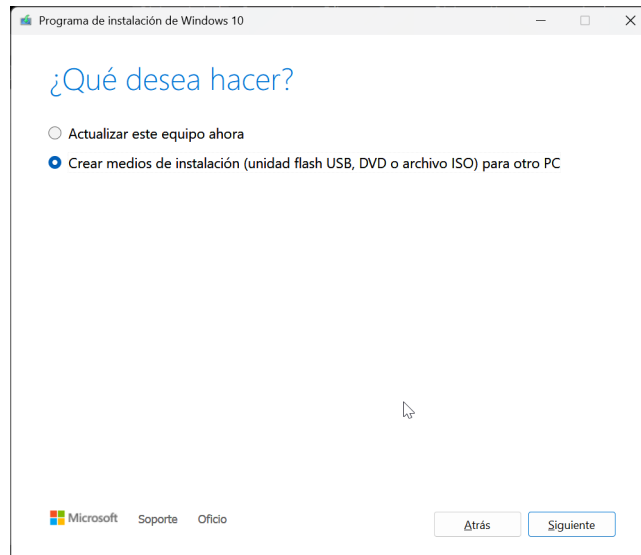
1. Ejecutar el navegador actual.
2. Introducir: <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10>, en la barra del navegador.
3. Hacer clic en "**Descargar ahora**".



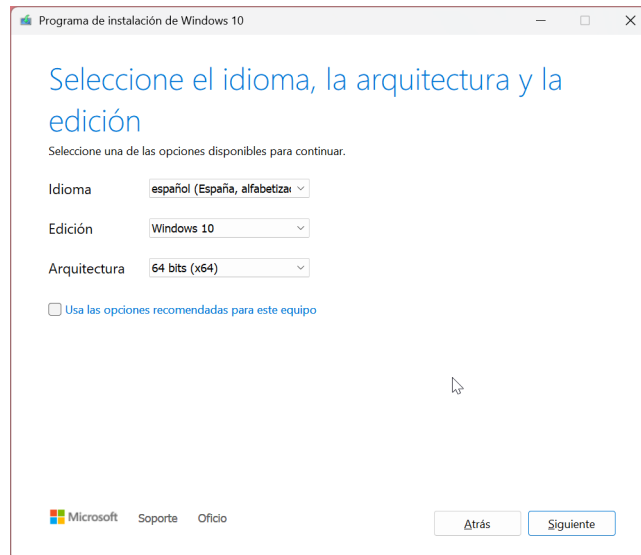
4. Una vez descargado el programa de creación de medios "**MediaCreationTool\_22H2**", abrirlo.
5. Pulsar en "Aceptar" los Términos de licencia.



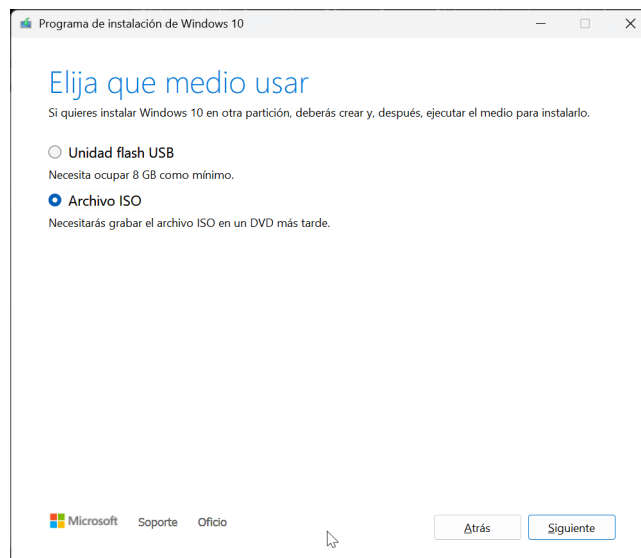
6. Marcar "Crear medios de instalación (unidad flash USB, DVD o archivo ISO) para otro PC". Pulsar "Siguiente"



7. Seleccionar el idioma "Español", la edición de Windows "Windows 10" y la arquitectura "64 bits". Pulsar "Siguiente".



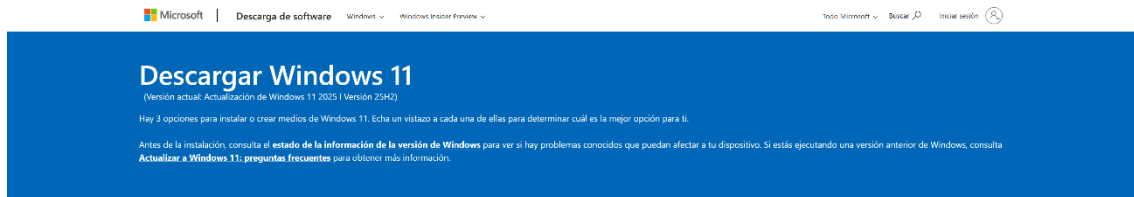
8. Elegir el medio "Archivo ISO" y pulsar "Siguiente".



9. Pulsar "Finalizar". Ya estaría descargado la ISO de Windows 10.

## Windows 11

1. Ejecutar el navegador actual.
2. Introducir: <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11>, en la barra del navegador.
3. Hacer clic en "**Descargar ahora**".



### Asistente de instalación de Windows 11

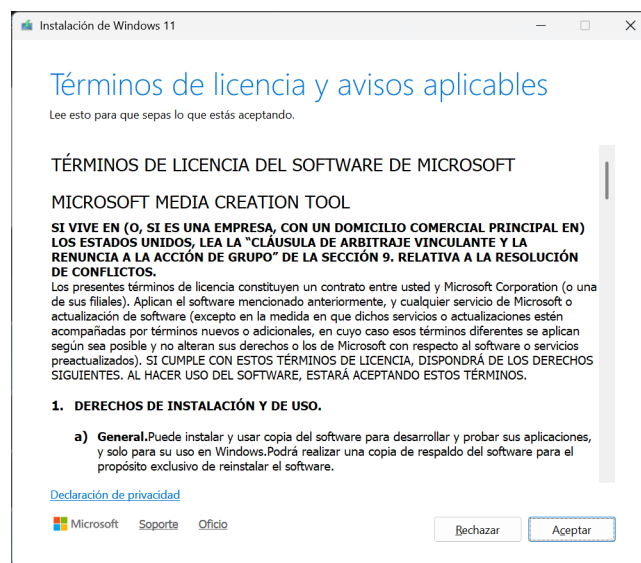
Esta es la mejor opción para instalar Windows 11 en el dispositivo que utilizas actualmente. Haz clic en **Descargar ahora** para empezar.  
 Nota: El Asistente de instalación de Windows 11 no se ejecuta en PC basados en ARM; solo funciona con procesadores x64.

> Antes de empezar a usar el Asistente de instalación

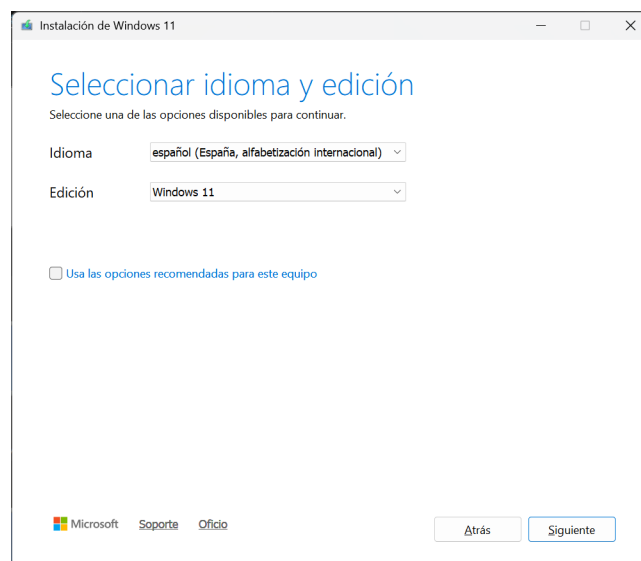
[Descargar ahora](#)



4. Una vez descargado el programa de creación de medios "**MediaCreationTool**", abrirlo.
5. Pulsar en "Aceptar" los Términos de licencia.

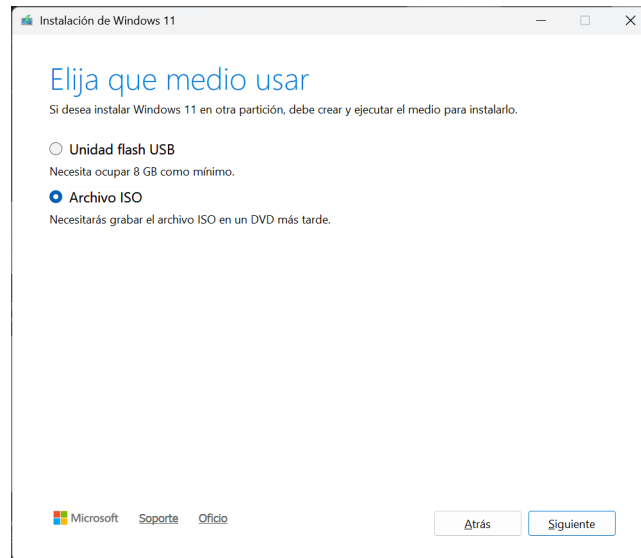


6. Seleccionar el idioma "Español", la edición de Windows "Windows 11". Pulsar "Siguiente".



7. Elegir el medio "Archivo ISO" y pulsar "Siguiente".





8. Pulsar "Finalizar". Ya estaría descargado la ISO de Windows 11.

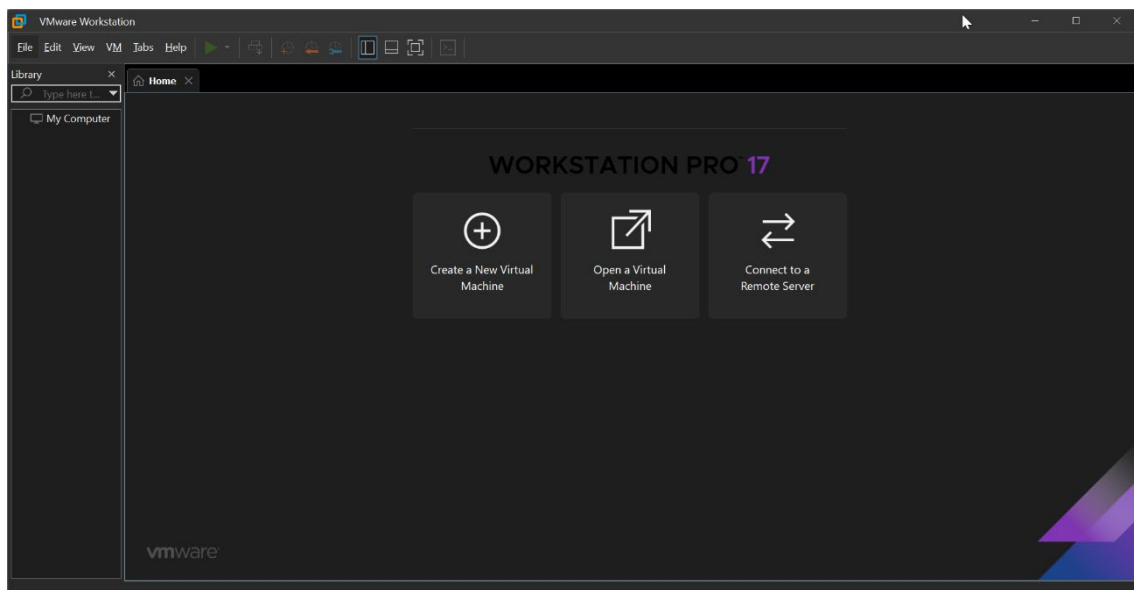
He puesto los enlaces de descarga de la web oficial de Windows, se podría descargar de web de confianza de una manera más sencilla, pero he decidido hacerlo así porque es la opción más segura y de confianza.

### 3. Intermedio+ - Hacer y documentar los siguientes procesos:

- Crear una máquina virtual de Windows 10 y documentar cómo has realizado la instalación paso a paso.
- Crear una máquina virtual Kali Linux y documentar cómo has realizado la instalación paso a paso.

#### Máquina virtual con Windows 10 en VMware.

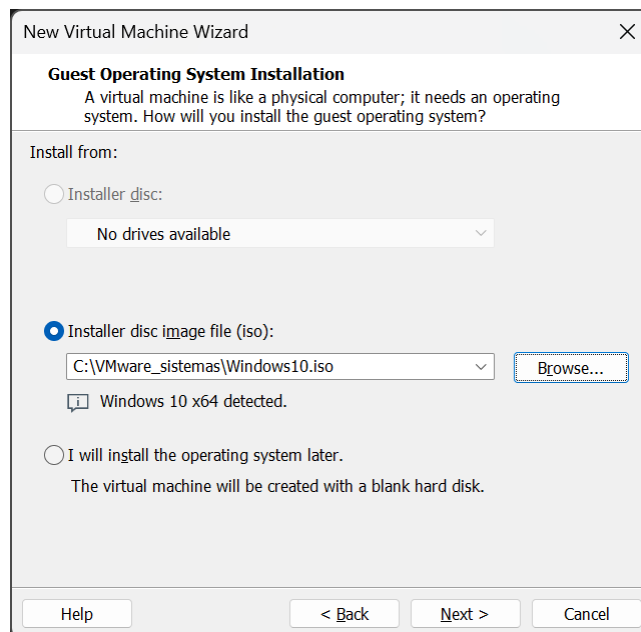
1. Abrir el programa VMware.
2. Seleccionar "Create a New Virtual Machine"



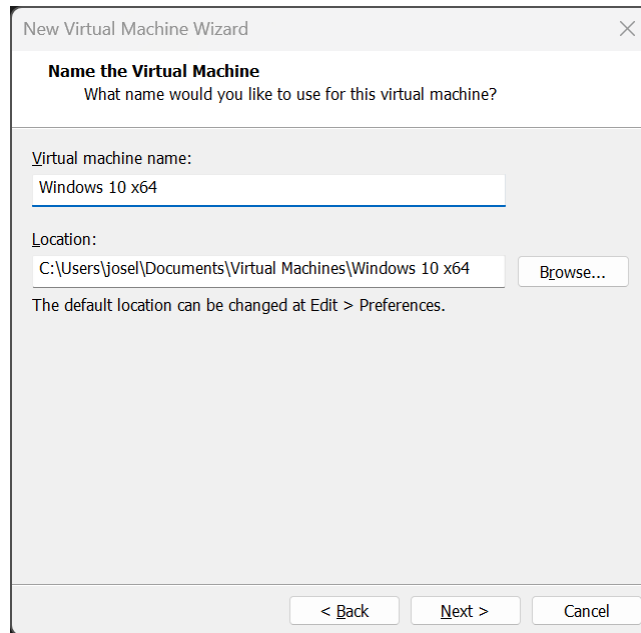
3. Se abrirá una ventana para configurar la nueva máquina virtual, seleccionar "Typical". Pulsar "Next".



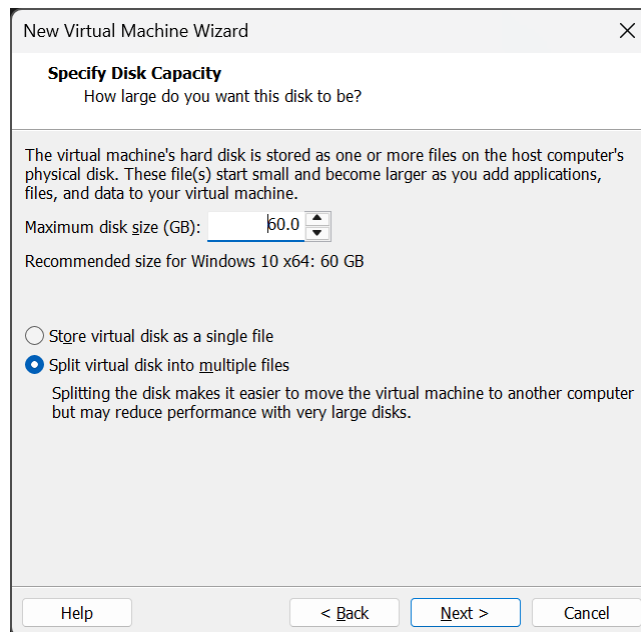
4. Seleccionar "Browse..." para elegir la ISO del sistema a montar, en este caso Windows 10. Pulsar "Next".



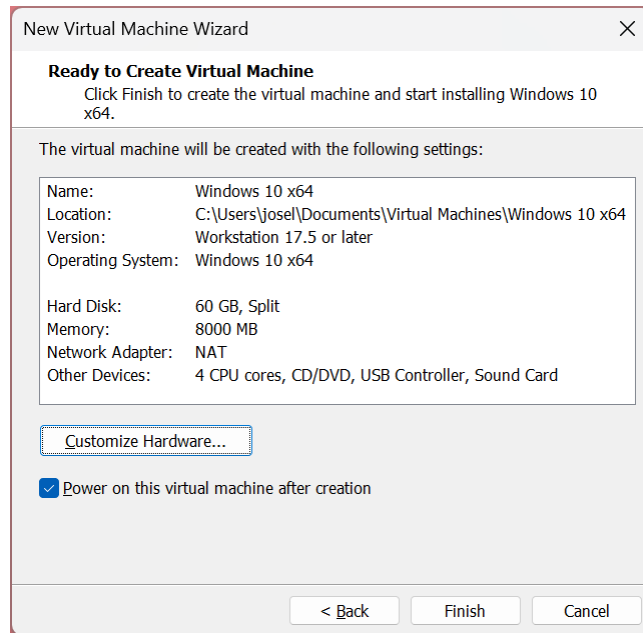
5. Elegir el nombre de la máquina virtual y la localización de la instalación pulsando en "Browse...". Pulsar en "Next".



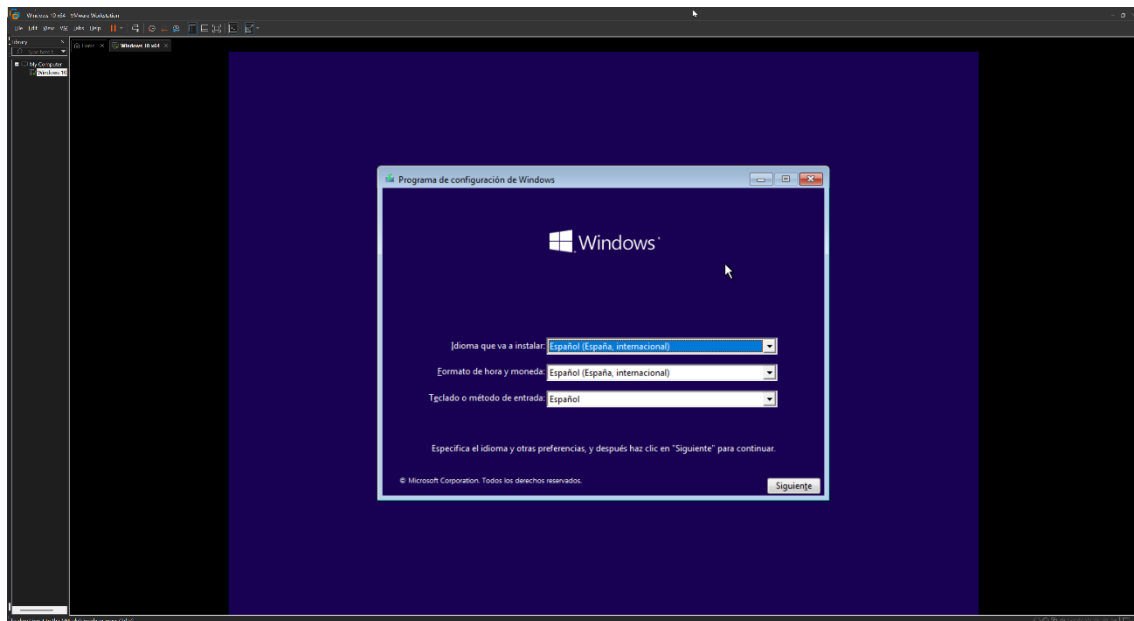
6. Especificar el tamaño que se le da a la máquina virtual, en este caso lo deje en 60GB, también si va a ocupar solo un archivo o varios, en mi caso seleccione "Split virtual disk into multiple files" que serían varios archivos. Pulsar en "Next".



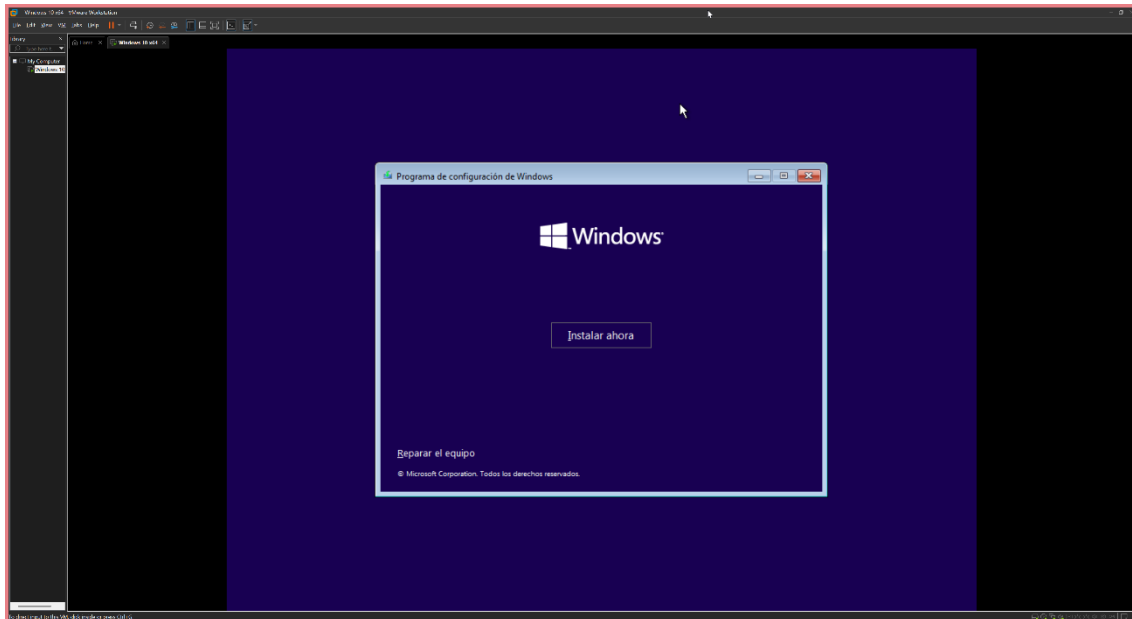
7. Ahora toca elegir cuanto hardware puede usar la máquina virtual, en mi caso le proporcione 8gb de memoria ram y 4 nucleos, 1 hilo de cada núcleo. Pulsar en "Siguiendo".



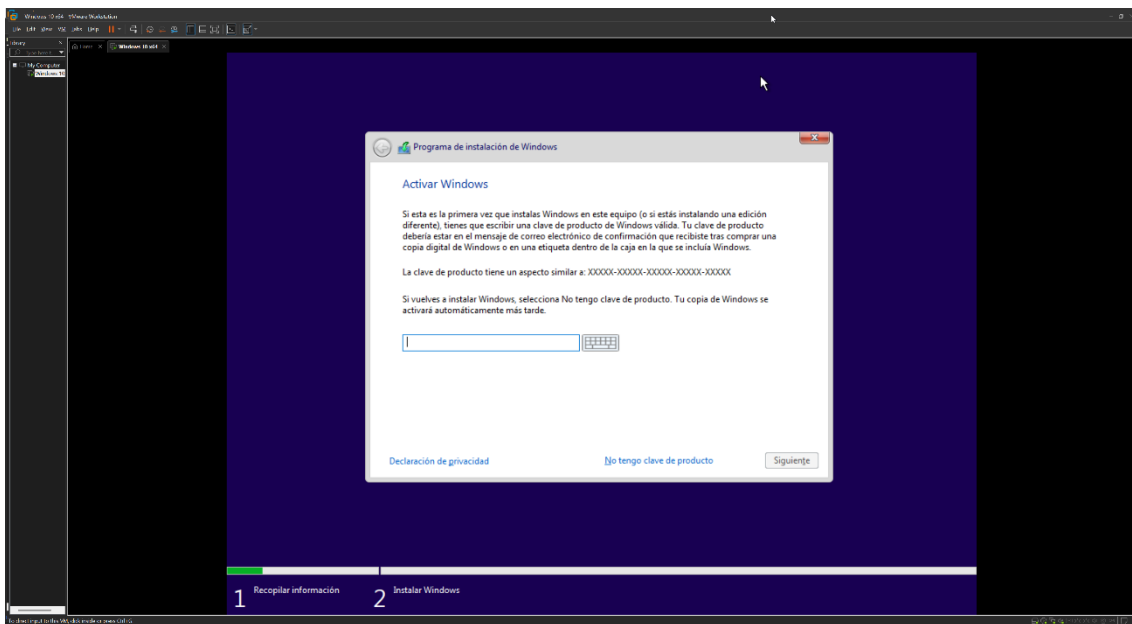
8. Ahora tendríamos que instalar Windows que es el sistema elegido para esta máquina virtual, sería una instalación normal.
9. "Idioma que va a instalar", "Formato de hora y moneda" y "Teclado o método de entrada", seleccionar el idioma deseado, yo en este caso pondré "Español".



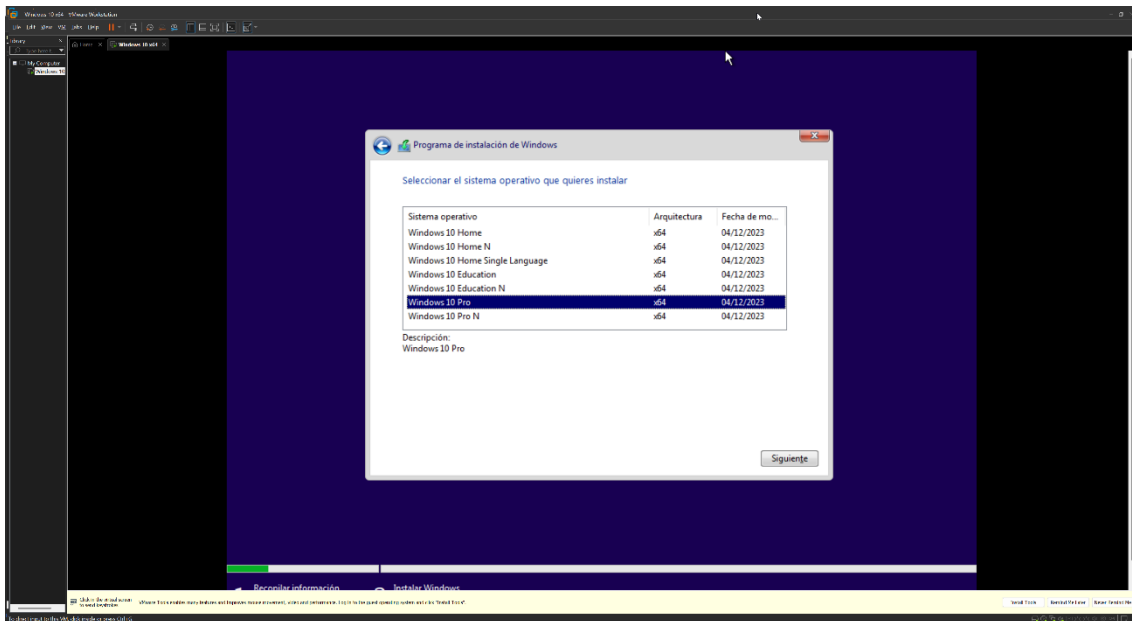
10. Pulsar en "Instalar ahora".



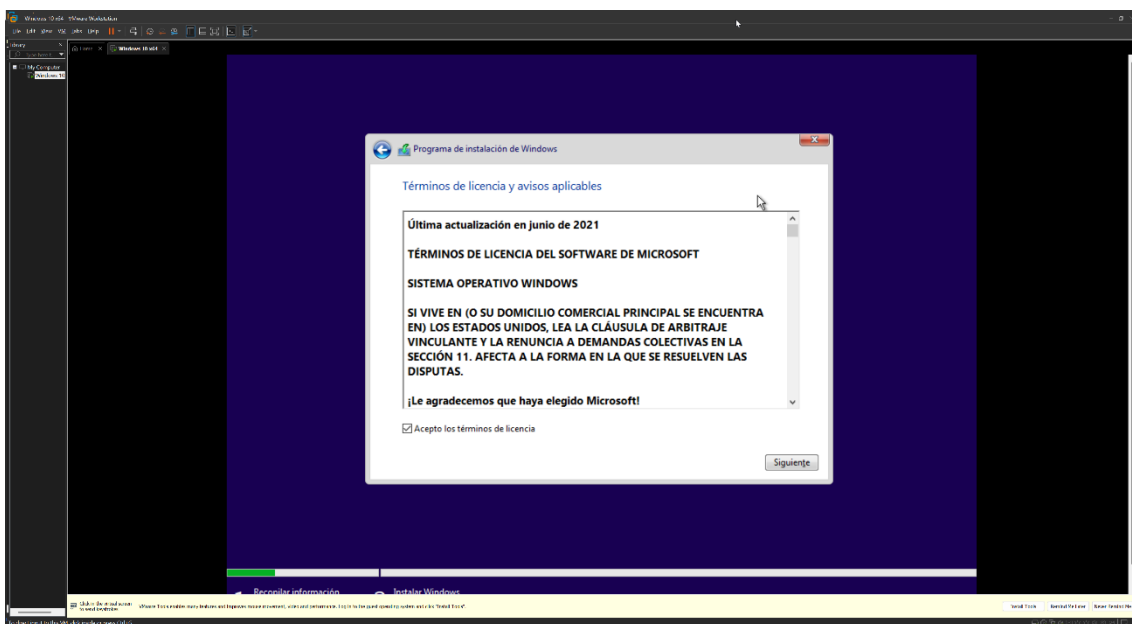
11. Seleccionar "No tengo clave de producto". Pulsar "Siguiente".



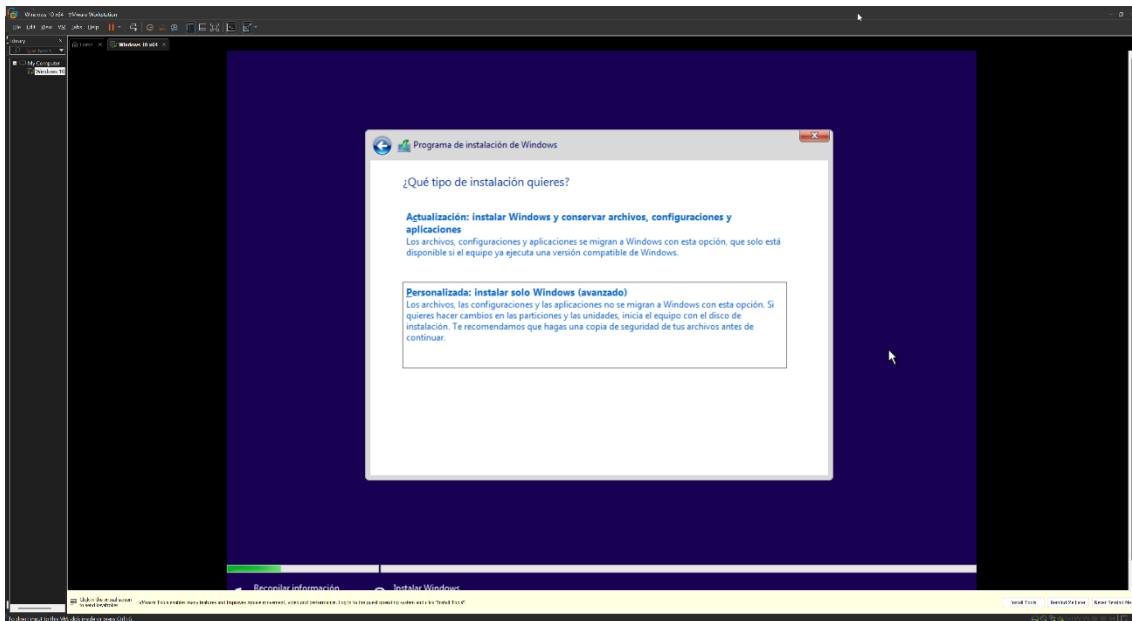
12. Elegir que versión del sistema operativo se desea, en mi caso "Windows 10 Pro". Pulsar "Siguiente".



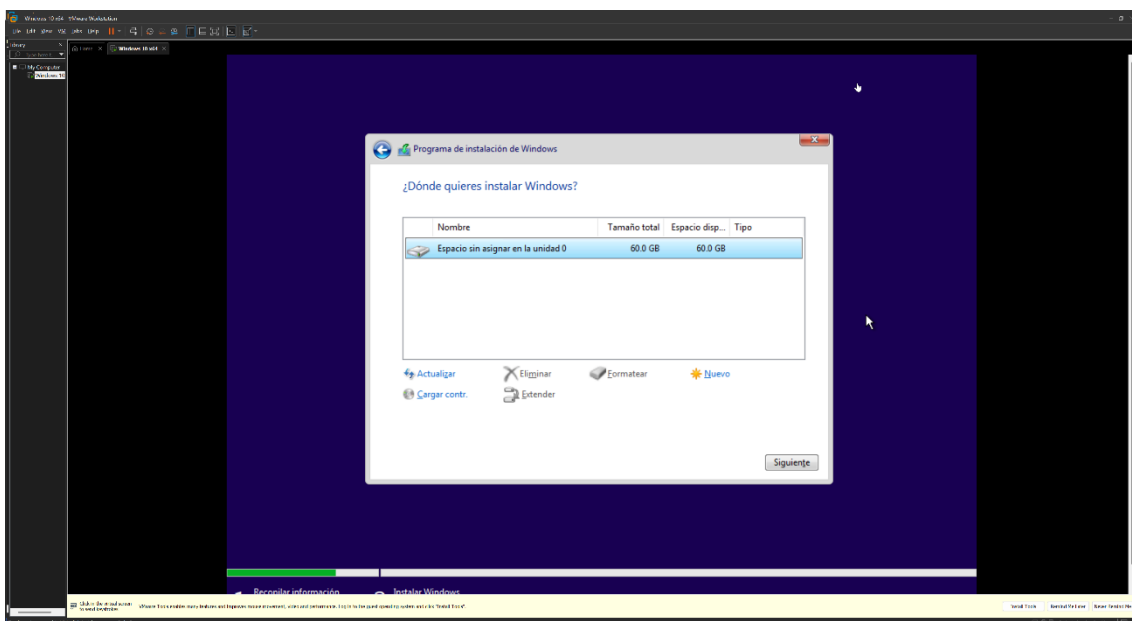
13. Aceptar Terminos de licencia y avisos aplicables. Pulsar "Siguiente".



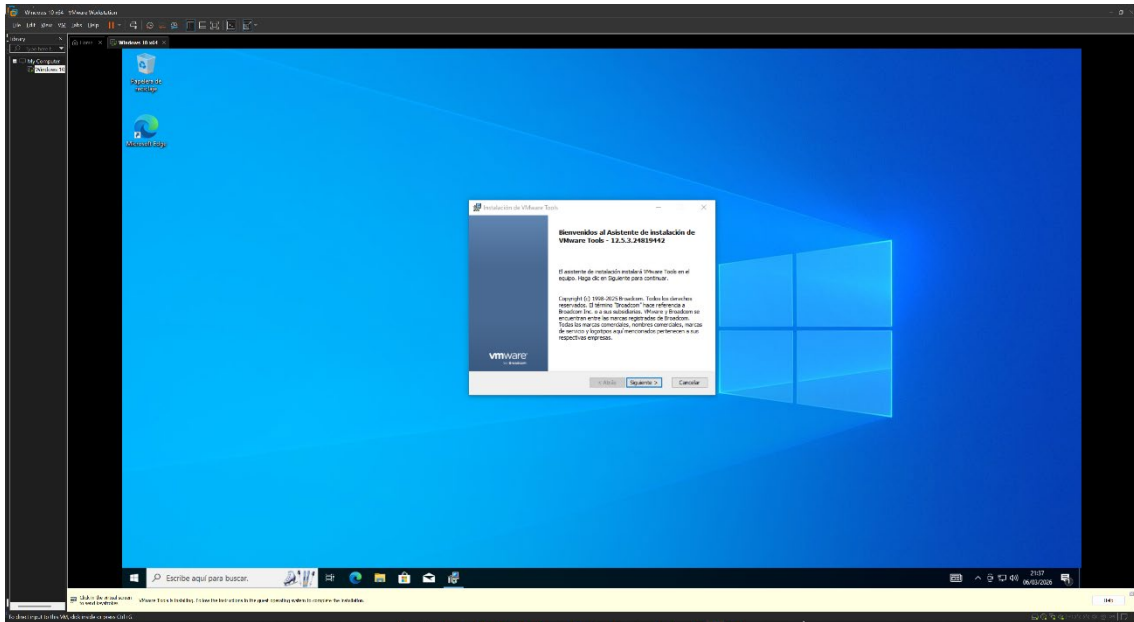
14. Ahora elegir el tipo de instalación, en este caso como es una instalación nueva seleccionar la segunda opción "Personalizada: Instalar solo Windows (avanzado)".



15. Elegir el disco donde instalar Windows, en este caso sería en el espacio que hemos designado antes y el único que nos da la opción. Pulsar "Siguiente".



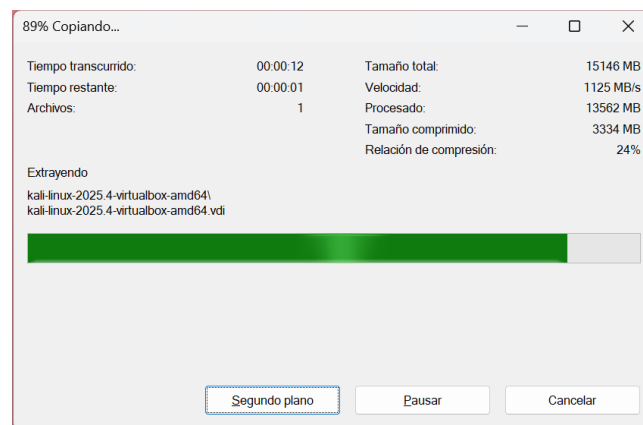
16. Ya solo quedaría esperar a que se instalase Windows, una vez instalado tocaría configurar Windows (Region, Distribución de teclado, Nombre, Contraseña y configurar como queremos que Microsoft recopile los datos).
17. Por último, dentro de Windows "Vmware" nos dará la opción de instalar "VMware Tools", hay que instalarlo para tener mejor compatibilidad y rendimiento dentro de la máquina virtual.



## Máquina virtual con Kali Linux en Virtualbox.

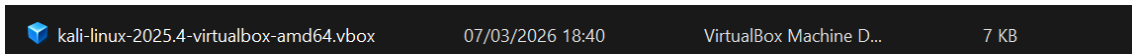
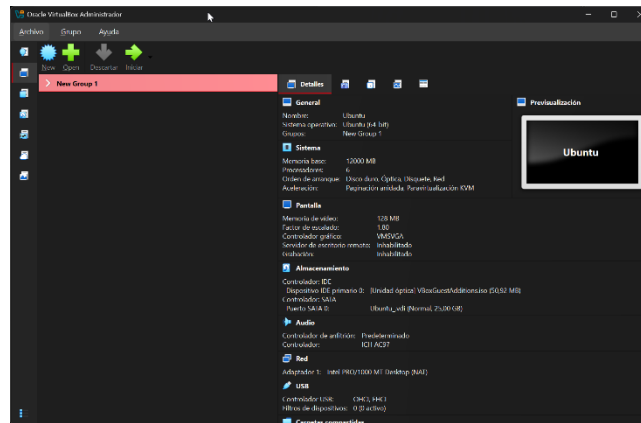
IMPORTANTE: La versión que he descargado de Kali Linux es una versión adaptada para maquinas virtuales, no requiere instalación por que no es un .ISO .

1. Descomprimir el archivo en una carpeta de nuestra elección "kali-linux-2025.4-virtualbox-amd64"

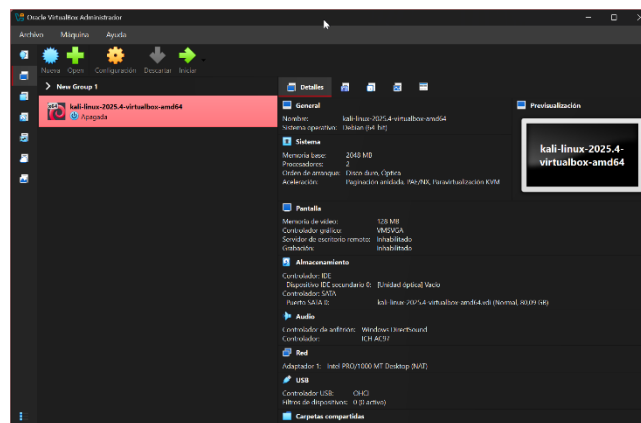


2. Abrir Virtualbox y pulsar en "Open", seleccionar el archivo con la extensión .vbox en donde se ha descomprimido el archivo anterior.

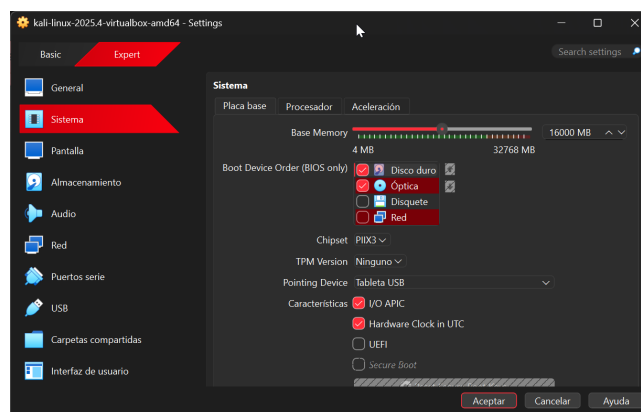




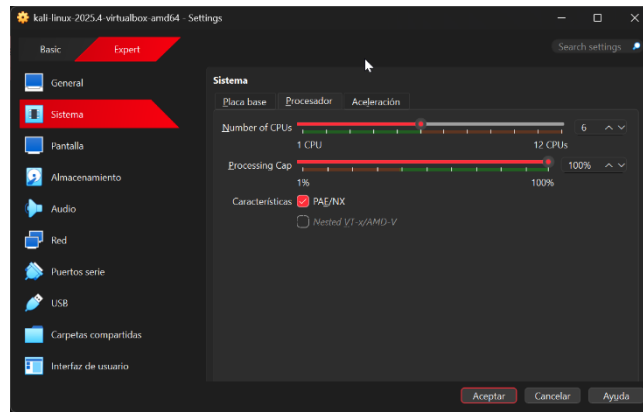
3. Seleccionar la maquina añadida y pulsar en configuración.



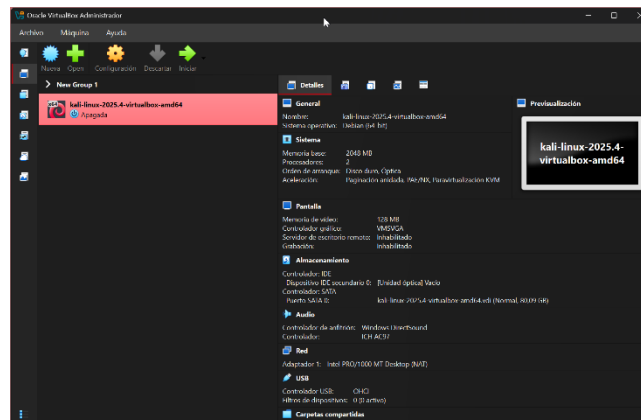
4. En "Sistema" la pestaña de "Placa base", elegir la cantidad de memoria ram que se le permitirá usar a la máquina virtual.



5. Ahora en la pestaña "Procesador" elegir el número de núcleos que se le permitirá usar a la máquina virtual. Pulsar "Aceptar".



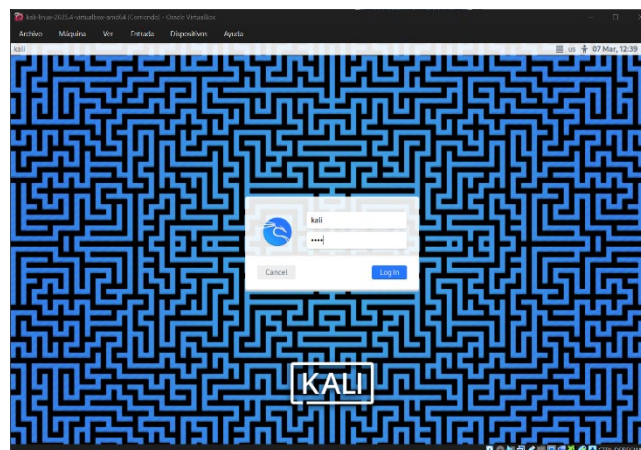
6. Ya estaría configurada, para abrirla pulsar encima del nombre de la máquina virtual.



7. Una vez que se abra, la contraseña por defecto es:

Nombre: kali

Contraseña: Kali



En este ejercicio he usado los dos programas anteriormente mencionados "VMware" y "Virtualbox".

He decidido hacerlo así para probar "VMware" dado que nunca lo había usado antes, "Virtualbox" y lo había utilizado anteriormente en el pre-programa de #CERO.

#### 4. Avanzado – Haz los siguientes procesos y documéntalos:

- **Windows: Usar los siguientes comandos y documentar para que sirve cada uno:** cd, dir, copy, move, del, mkdir, rmdir, ipconfig, ping, netstat, shutdown, echo, cls, type, chkdsk, format, attrib, exit

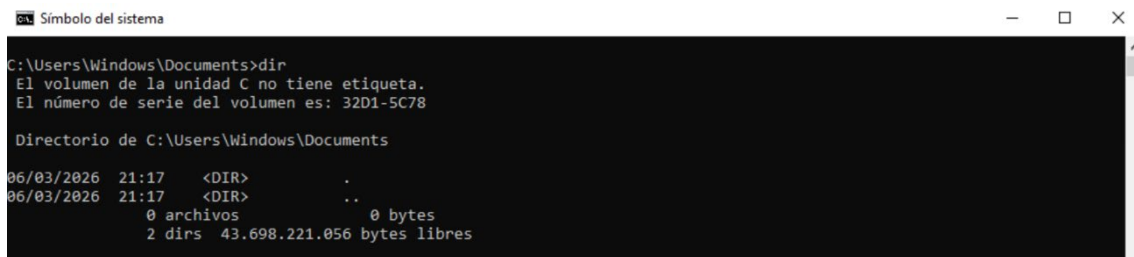
## Windows

**cd** – Sirve para cambiar entre directorios.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents>cd "Mi música"
C:\Users\Windows\Documents\Mi música>
```

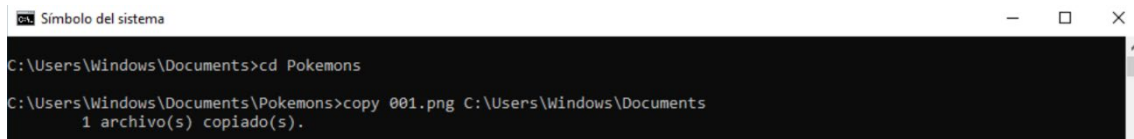
**dir** – Permite listar archivos y directorios dentro de una carpeta específica.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 32D1-5C78

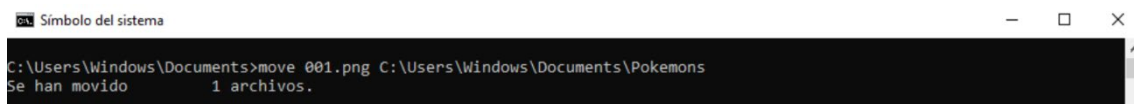
Directorio de C:\Users\Windows\Documents
06/03/2026  21:17    <DIR>        .
06/03/2026  21:17    <DIR>        ..
               0 archivos             0 bytes
               2 dirs  43.698.221.056 bytes libres
```

**copy** – Copia archivos a otra ubicación.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents>cd Pokemons
C:\Users\Windows\Documents\Pokemons>copy 001.png C:\Users\Windows\Documents
1 archivo(s) copiado(s).
```

**move** – Mueve archivos de un lugar a otro.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents>move 001.png C:\Users\Windows\Documents\Pokemons
Se han movido      1 archivos.
```

**del** – Elimina archivos.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents\Pokemons>del "001 - copia.png"
```

**mkdir** – Crea una carpeta nueva



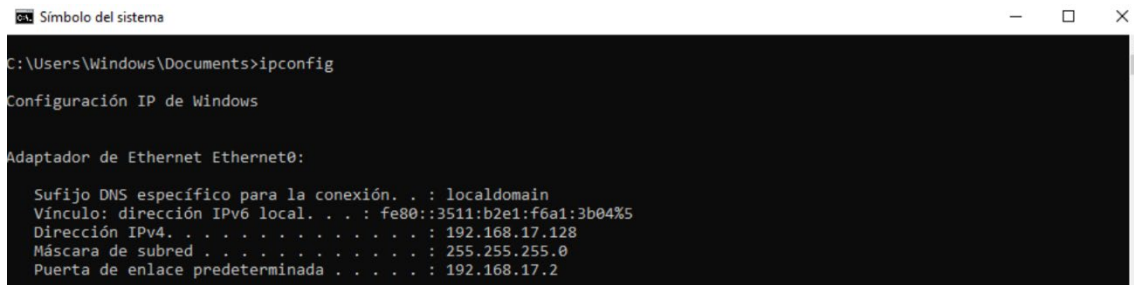
```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents>mkdir Digimons
C:\Users\Windows\Documents>
```

**rmdir** – Elimina una carpeta.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Windows\Documents>rmdir Digimons
```

**ipconfig** – Muestra la configuración de red.



```

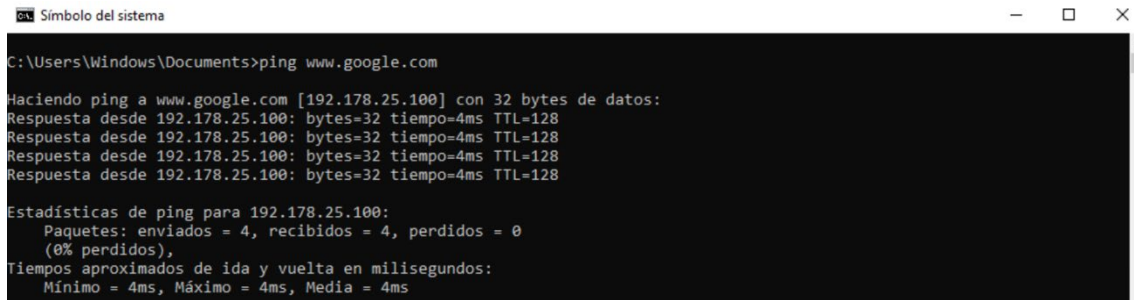
C:\Users\Windows\Documents>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3511:b2e1:f6a1:3b04%5
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.17.128
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 192.168.17.2
  
```

**ping** – Envía paquetes a una dirección para ver si hay conexión y cuanto tarda.



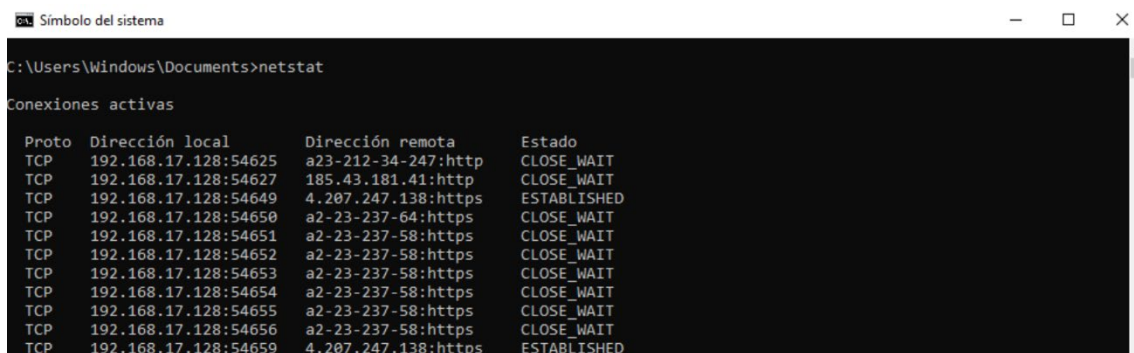
```

C:\Users\Windows\Documents>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [192.178.25.100] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.178.25.100: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.178.25.100: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.178.25.100: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.178.25.100: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.178.25.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 4ms, Máximo = 4ms, Media = 4ms
  
```

**netstat** – Muestra las conexiones activas.



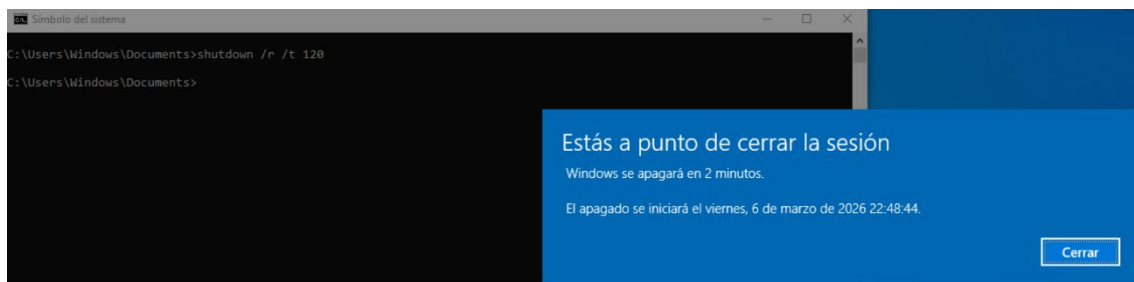
```

C:\Users\Windows\Documents>netstat

Conexiones activas

Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
-----
TCP    192.168.17.128:54625  a23-212-34-247:http  CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54627  185.43.181.41:http   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54649  4.207.247.138:https  ESTABLISHED
TCP    192.168.17.128:54650  a2-23-237-64:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54651  a2-23-237-58:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54652  a2-23-237-58:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54653  a2-23-237-58:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54654  a2-23-237-58:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54655  a2-23-237-58:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54656  a2-23-237-58:https   CLOSE_WAIT
TCP    192.168.17.128:54659  4.207.247.138:https  ESTABLISHED
  
```

**shutdown** – Sirve para apagar, reiniciar o cerrar sesión.

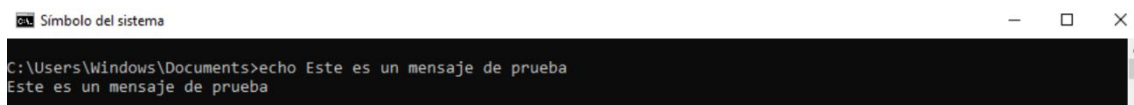


```

C:\Users\Windows\Documents>shutdown /p /t 120

C:\Users\Windows\Documents>
  
```

**echo** – Muestra un mensaje en pantalla.



```

C:\Users\Windows\Documents>echo Este es un mensaje de prueba
Este es un mensaje de prueba
  
```

**cls** – Limpia la pantalla del terminal.

**type** – Muestra el contenido de un archivo.

```

C:\Users\Windows\Documents\Pokemons>type "Lista de Pokemons.txt"
001 Bulbasaur
002 Ivysaur
003 Venusaur
004 Charmander
005 Charmeleon
006 Charizard

```

**chkdsk** – Examina el disco duros en busca de errores.

```

C:\Windows\system32>chkdsk C: /f
El tipo del sistema de archivos es NTFS.
No se puede bloquear la unidad actual.

CHKDSK no se puede ejecutar porque otro proceso ya está usando el
volumen. ¿Desea que se prepare este volumen para que sea comprobado
la próxima vez que se reinicie el sistema? (S/N) n

C:\Windows\system32>chkdsk C:
El tipo del sistema de archivos es NTFS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapa 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
122368 registros de archivos procesados. :51 ..
Comprobación de archivos completada.
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo): 716.94 milisegundos.
2048 registros de archivos grandes procesados. 0:07:07 ...
Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 0.00 milisegundos.
0 registros de archivos no válidos procesados. :07
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 1.12 milisegundos.

Etapa 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...

```

**format** – Borra todo el contenido de una unidad y le da formato.

**attrib** – Permite cambiar el atributo de un archivo.

```

C:\Users\Windows\Documents\Pokemons>attrib +h Pokemon_secreto.png

```

**exit** – Cierra el Símbolo del sistema.

## Kali Linux

- **Kali Linux: Usar los siguientes comandos y documentar para que sirve cada uno:** ls, cd, pwd, mv, cp, rm, mkdir, rmdir, touch, cat, echo, nano, grep, chmod, ifconfig, ping, netstat, nmap, curl, wget, apt-get, dpkg, tar, unzip, locate, find, history, clear, exit.

La gran mayoría de comandos los he buscado en esta página web: [adictosalinux.com](http://adictosalinux.com)

**ls** – Muestra los archivos y directorios en el directorio actual en formato de lista.

```

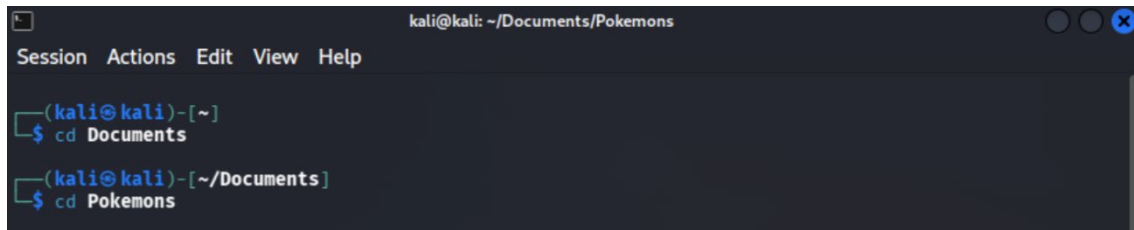
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos

(kali@kali)-[~]
$ ls Documents
Pokemons

```

**cd** – Sirve para cambiar entre directorios.



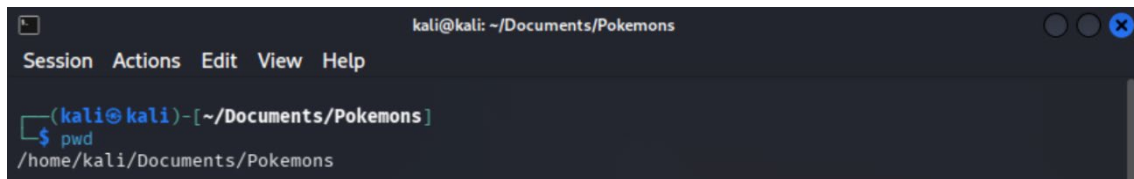
```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ cd Documents

(kali@kali)-[~/Documents]
$ cd Pokemons
  
```

**pwd** – Muestra en que carpeta estamos.



```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ pwd
/home/kali/Documents/Pokemons
  
```

**mv** – Se usa para mover archivos y también para renombrarlos.



```

kali@kali: ~/Documents
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
001.png 002.png 003.png 004.png 005.png 025.png

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ mv 001.png ~/Documents

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
002.png 003.png 004.png 005.png 025.png

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ cd ..

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
001.png Pokemons

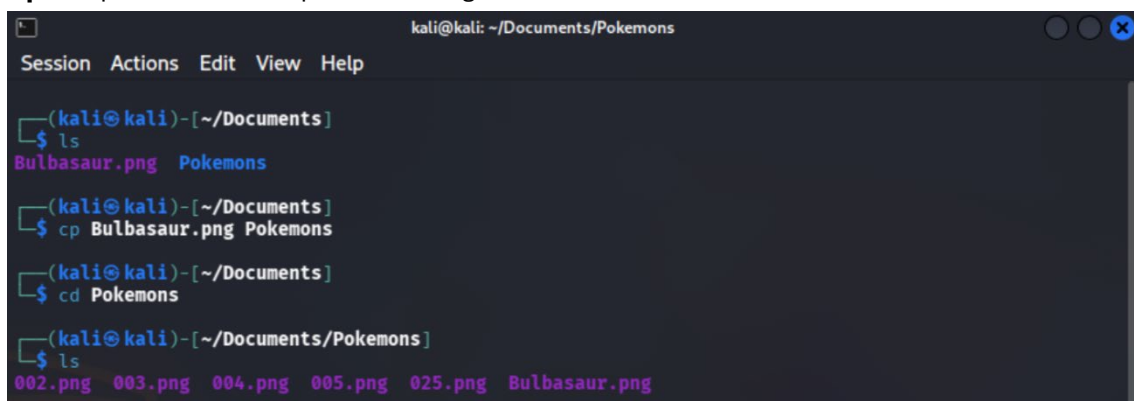
(kali@kali)-[~/Documents]
$ mv 001.png Bulbasaur.png

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Pokemons
  
```

Usado para mover el archivo "001.png" a la carpeta "Documents"

Usado para renombrar el archivo "001.png" por "Bulbasaur.png"

**cp** – Copia archivos o carpetas de un lugar a otro.



```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Pokemons

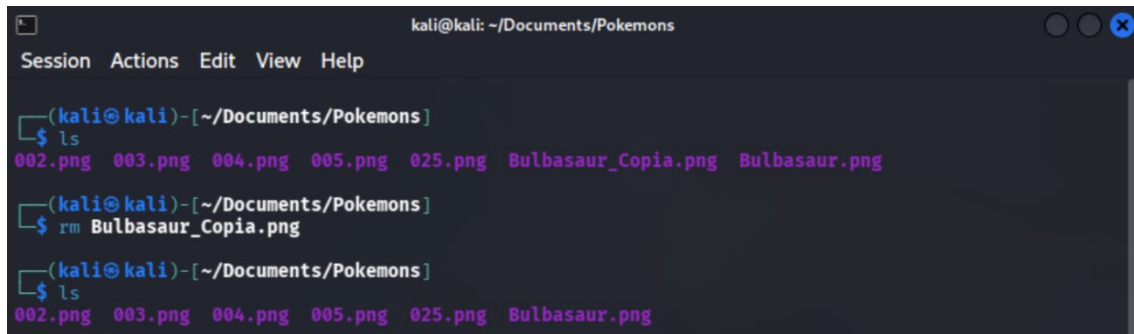
(kali@kali)-[~/Documents]
$ cp Bulbasaur.png Pokemons

(kali@kali)-[~/Documents]
$ cd Pokemons

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
002.png 003.png 004.png 005.png 025.png Bulbasaur.png
  
```



**rm** – Borrar archivos.



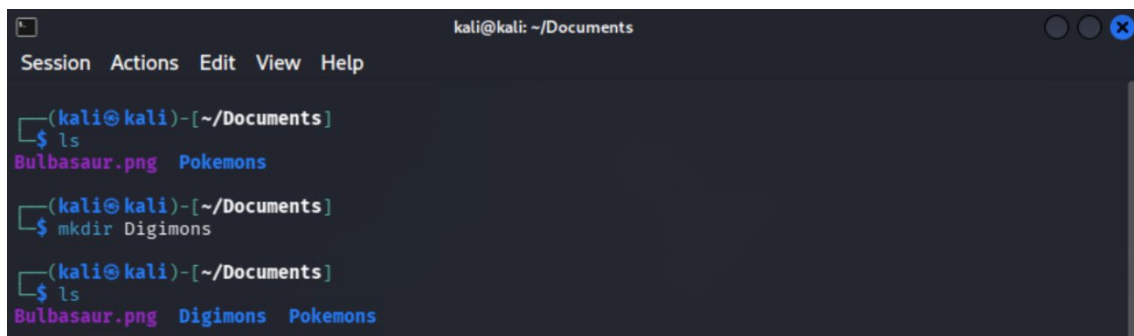
```
kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
002.png 003.png 004.png 005.png 025.png Bulbasaur_Copia.png Bulbasaur.png

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ rm Bulbasaur_Copia.png

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
002.png 003.png 004.png 005.png 025.png Bulbasaur.png
```

**mkdir** – Crea una carpeta nueva.



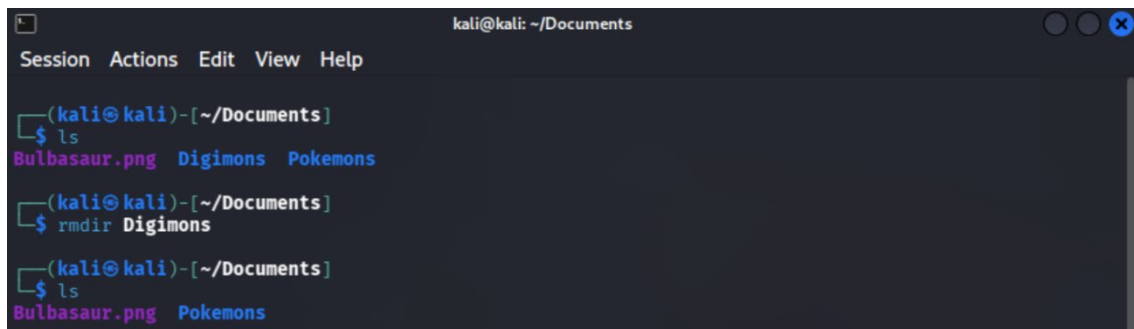
```
kali@kali: ~/Documents
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Pokemons

(kali@kali)-[~/Documents]
$ mkdir Digimons

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Digimons Pokemons
```

**rmdir** – Borra una carpeta.



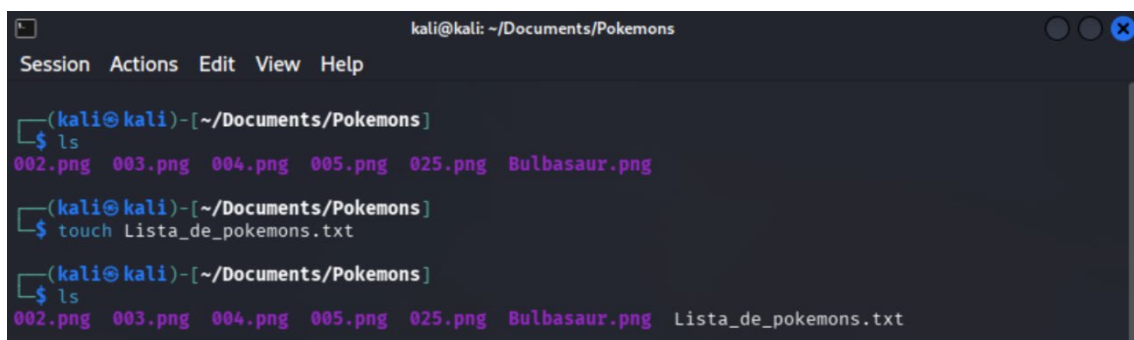
```
kali@kali: ~/Documents
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Digimons Pokemons

(kali@kali)-[~/Documents]
$ rmdir Digimons

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Pokemons
```

**touch** – Crea un archivo vacío.



```
kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
002.png 003.png 004.png 005.png 025.png Bulbasaur.png

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ touch Lista_de_pokemons.txt

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ ls
002.png 003.png 004.png 005.png 025.png Bulbasaur.png Lista_de_pokemons.txt
```

**cat** – Muestra el contenido de un archivo.cla

```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ cat Lista_de_pokemons.txt
0001 Bulbasaur
0002 Ivysaur
0003 Venusaur
0004 Charmander
0005 Charmeleon
0006 Charizard
0007 Squirtle
0008 Wartortle
0009 Blastoise
0010 Caterpie
  
```

**echo** – Tiene varios usos:

Imprimir texto en pantalla.

```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ echo Con este comando tambien se pueden hacer mas cosas
Con este comando tambien se pueden hacer mas cosas
  
```

Añadir texto en un archivo existente.

```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ cat Lista_de_pokemons.txt
0001 Bulbasaur
0002 Ivysaur
0003 Venusaur
0004 Charmander
0005 Charmeleon
0006 Charizard
0007 Squirtle
0008 Wartortle
0009 Blastoise
0010 Caterpie

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ echo "0011 Metapod" >> Lista_de_pokemons.txt

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ cat Lista_de_pokemons.txt
0001 Bulbasaur
0002 Ivysaur
0003 Venusaur
0004 Charmander
0005 Charmeleon
0006 Charizard
0007 Squirtle
0008 Wartortle
0009 Blastoise
0010 Caterpie
0011 Metapod
  
```

Diagram annotations:

- Green box around the first `cat` command and its output: Documento de texto (ANTES)
- Green box around the `echo` command: COMANDO
- Green box around the second `cat` command and its output: Documento de texto (DESPUES)

Mostrar el valor de Variables.

```

kali@kali: ~/Documents/Pokemons
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents/Pokemons]
$ echo $USER
kali
  
```



**nano** – Es un editor de texto sencillo desde la terminal.

**grep** – Sirve para buscar texto dentro de archivos y para filtrar la salida de otros comandos.

**chmod** – Se usa para cambiar los permisos de un archivo o directorio.

**ifconfig** – Muestra la configuración de interfaces de red.

**ping** – Se usa para enviar paquetes de prueba para ver si otro equipo esté disponible.

**netstat** – Muestra las conexiones activas y puertos abiertos.

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
udp        0      0 10.0.2.15:bootpc       10.0.2.2:bootps        ESTABLISHED

Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags     Type       State      I-Node  Path
unix    3      [ ]       STREAM     CONNECTED  11048    /run/dbus/system_bus_socket
unix    3      [ ]       STREAM     CONNECTED  12711    /run/user/1000/at-spi/bus_0
unix    3      [ ]       STREAM     CONNECTED  2770
unix    3      [ ]       STREAM     CONNECTED  12840
```

**nmap** – Es una herramienta para el escaneo de redes.

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ nmap kali
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-05 05:31 EST
Nmap scan report for kali (127.0.1.1)
Host is up (0.0000040s latency).
All 1000 scanned ports on kali (127.0.1.1) are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

**curl** – Herramienta que se usa para transferir datos desde un servidor o hacia un servidor. Donde mas se usa es cuando se quiere interactuar con alguna API. El uso más básico que se le puede dar es el de mostrar el contenido de una página web.

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ curl google.com
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

**wget** – Sirve para descargar archivos de internet.

```
kali@kali: ~/Downloads
```

```
Session Actions Edit View Help
```

```
(kali@kali) - [~/Downloads]
```

```
$ wget https://github.com/peass-ng/PEASS-ng/releases/latest/download/linpeas.sh
```

```
--2026-03-05 06:53:17-- https://github.com/peass-ng/PEASS-ng/releases/latest/download/linpeas.sh
```

```
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
```

```
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443 ... connected.
```

```
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
```

```
Location: https://github.com/peass-ng/PEASS-ng/releases/download/20260301-38d838d2/linpeas.sh [following]
```

```
--2026-03-05 06:53:18-- https://github.com/peass-ng/PEASS-ng/releases/download/20260301-38d838d2/linpeas.sh
```

```
Reusing existing connection to github.com:443.
```

```
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
```

```
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/165548191/7ee90c9c-28d8-45bf-ad9c-2e086491bb3?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-03-05T12%3A35%3A54Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dlinpeas.sh&rsrc=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&skid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-03-05T11%3A35%3A12Z&sk=2026-03-05T12%3A35%3A54Z&sk=s-b6skv=2018-11-09&sig=FbX2B0l8X2FmChVMxk2FxxGvxptbjOfPfmZpKqLIkhGHNKcXwX3D6jwteyJ0eXAioIJKV1QILCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVkb2kiOiJoicmVsZWZfZWZfc2V0H3VjZHJvdGlvbS1ibG91LmNvcmlud2luZG93cy5uZXQiFQ.2JRSpagCokfgAN8iJAIEdiT3TsJ6wk3Fq1NuDcE6fk&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dlinpeas.sh&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
```

```
--2026-03-05 06:53:18-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/165548191/7ee90c9c-28d8-45bf-ad9c-2e086491bb3?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-03-05T12%3A35%3A54Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dlinpeas.sh&rsrc=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&skid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-03-05T11%3A35%3A12Z&sk=2026-03-05T12%3A35%3A54Z&sk=s-b6skv=2018-11-09&sig=FbX2B0l8X2FmChVMxk2FxxGvxptbjOfPfmZpKqLIkhGHNKcXwX3D6jwteyJ0eXAioIJKV1QILCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVkb2kiOiJoicmVsZWZfZWZfc2V0H3VjZHJvdGlvbS1ibG91LmNvcmlud2luZG93cy5uZXQiFQ.2JRSpagCokfgAN8iJAIEdiT3TsJ6wk3Fq1NuDcE6fk&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dlinpeas.sh&response-content-type=application%2Foctet-stream
```

```
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
```

```
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443 ... connected.
```

```
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
```

```
Length: 989858 (967K) [application/octet-stream]
```

```
Saving to: 'linpeas.sh'
```

```
linpeas.sh 100%[=====] 966.66K --.-KB/s in 0.06s
```

```
2026-03-05 06:53:18 (16.6 MB/s) - 'linpeas.sh' saved [989858/989858]
```

**apt-get** – Es una herramienta para instalar, actualizar y borrar programas.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt-get install metasploit-framework  
Reading package lists ... Done  
Building dependency tree ... Done  
Reading state information ... Done  
Solving dependencies ... Done  
The following packages will be upgraded:  
  metasploit-framework  
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1693 not upgraded.  
Need to get 259 MB of archives.  
After this operation, 23.3 MB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 metasploit-framework amd64 6.4.112-0kali1 [259 MB]  
Fetched 259 MB in 5s (47.5 MB/s)  
(Reading database ... 422160 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../metasploit-framework_6.4.112-0kali1_amd64.deb ...  
Unpacking metasploit-framework (6.4.112-0kali1) over (6.4.99-0kali1) ...  
Setting up metasploit-framework (6.4.112-0kali1) ...  
Processing triggers for wordlists (2025.4.0) ...  
Processing triggers for kali-menu (2025.4.3) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
```

**dpkg** – Se usa para instalar paquetes con extensión **.deb** que se hayan descargado manualmente.

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ wget https://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/7/7zip/7zip-standalone_26.00+dfsg-1_amd64.deb
--2026-03-05 09:41:32-- https://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/7/7zip/7zip-standalone_26.00+dfsg-1_amd64.deb
Resolving archive.ubuntu.com (archive.ubuntu.com)... 185.125.190.83, 91.189.91.83, 91.189.92.23, ...
Connecting to archive.ubuntu.com (archive.ubuntu.com)|185.125.190.83|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1134352 (1.1M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: '7zip-standalone_26.00+dfsg-1_amd64.deb'

7zip-standalone_26.00+dfsg-1_ 100%[=====] 1.08M 6.19MB/s in 0.2s

2026-03-05 09:41:33 (6.19 MB/s) - '7zip-standalone_26.00+dfsg-1_amd64.deb' saved [1134352/1134352]

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo dpkg -i 7zip-standalone_26.00+dfsg-1_amd64.deb
Selecting previously unselected package 7zip-standalone.
(Reading database ... 422888 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack 7zip-standalone_26.00+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking 7zip-standalone (26.00+dfsg-1) ...
Setting up 7zip-standalone (26.00+dfsg-1) ...
Processing triggers for kali-menu (2025.4.3) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
```

1. Descargo el programa con el comando "wget"
2. Instalo el programa que tiene una extensión ".deb" con el comando "sudo dpkg -i"
  - Sudo – Concedo privilegios
  - Dpkg -i – Instala el programa

**tar** – Se usa para comprimir y descomprimir.

```
kali@kali: ~/Documents
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents]
$ tar -czvf Pokemon_comp.tar.gz Pokemons
Pokemons/
Pokemons/025.png
Pokemons/002.png
Pokemons/Bulbasaur.png
Pokemons/Lista_de_pokemons.txt
Pokemons/003.png
Pokemons/005.png
Pokemons/004.png

(kali@kali)-[~/Documents]
$ ls
Bulbasaur.png Pokemon_comp.tar.gz Pokemons
```

**unzip** – Descomprime ficheros con el formato ".zip"

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

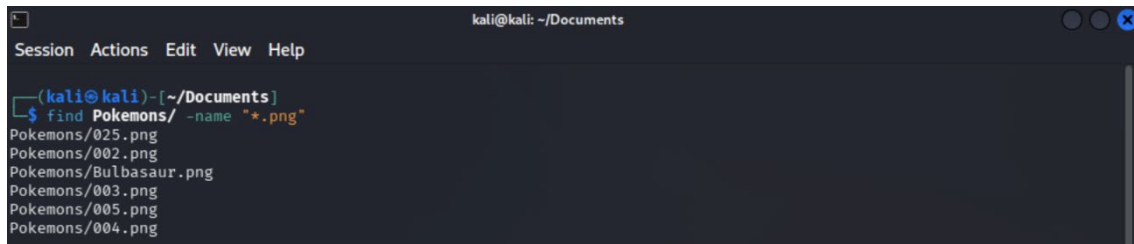
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ unzip duckstation-windows-arm64-release.zip
Archive: duckstation-windows-arm64-release.zip
  inflating: cpuinfo.dll
  inflating: discord-rpc.dll
  inflating: duckstation-qt-ARM64-ReleaseLTCG.exe
  inflating: dxcompiler.dll
  inflating: dxil.dll
  inflating: freetype.dll
  inflating: harfbuzz.dll
  inflating: jpeg62.dll
  inflating: libpng16.dll
  inflating: libsharpvuy.dll
```

**locate** – Busca archivos y directorios en el sistema.

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ locate -n 1 Bulbasaur.png
/home/kali/Documents/Bulbasaur.png
```

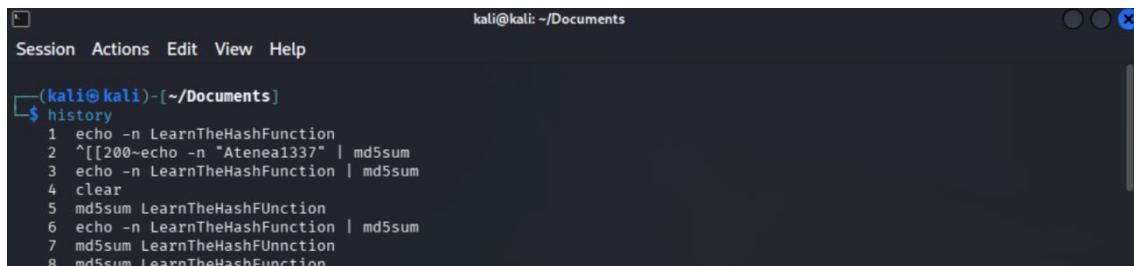
**find** – Busca archivos y directorios, pero se puede filtrar por tamaño, fecha, usuario o permisos.



```
kali@kali: ~/Documents
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents]
$ find Pokemons/ -name "*.png"
Pokemons/025.png
Pokemons/002.png
Pokemons/Bulbasaur.png
Pokemons/003.png
Pokemons/005.png
Pokemons/004.png
```

**history** – Muestra el historial de comandos usados.



```
kali@kali: ~/Documents
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Documents]
$ history
1 echo -n LearnTheHashFunction
2 ^[[200~echo -n "Atenea1337" | md5sum
3 echo -n LearnTheHashFunction | md5sum
4 clear
5 md5sum LearnTheHashFunction
6 echo -n LearnTheHashFunction | md5sum
7 md5sum LearnTheHashFunction
8 md5sum LearnTheHashFunction
```

**clear** – Limpia el texto en pantalla de la terminal

**exit** – Cierra el terminal

Me ha resultado más cómodo de usar el terminal en Kali Linus que en Windows.

## Creación de contenidos digitales. (Parte1)

**1. Inicial e Intermedio - Completa los ejercicios adicionales del portal de Blockly:**

**2. Avanzado - Programa en Python una aplicación que reciba como entrada una cadena de caracteres e imprime por consola el texto en formato banner ampliado.**

## Creación de contenidos digitales. (Parte2)

**1. Inicial e Intermedio - Completa el primer bloque (Hello World) de Python de Codédex.**

**Hello World**

**Ejercicio 1**



## 01. Setting Up

**Codédex** Python / Hello World 0%

Copy and paste this line of code on line 3:

```
print('Hi')
```

Then press the "Run" button and wait 1-2 seconds.

This should appear in the Terminal window if you did it correctly:

```
Hi
```

You are now ready for the journey ahead. (/ 🗨️ 🎮 🔍 📄)

Press the "Submit answer" button and then "Next" to continue.

Happy coding!

Help

Hint

Walkthrough video

**script.py**

```
1 # Write code below
2
3 print('Hi')
```

Terminal

```
Hi
```

## 02. Hello World

**Codédex** Python / Hello World 100%

rererrea to as the **output**.

The output of this example program would be:

```
👋 Howdy
```

Instructions

Let's use our editor to create a new **hello\_world.py** program.

On a new line, use `print()` to output the message "Hello World!"

And then run the program.

Were you able to print "Hello World!" in the terminal?

**hello\_world.py**

```
1 # Write code below
2
3 print('👋 Howdy')
```

## 03. Patrón

**Codédex** Python / Hello World 100%

Instructions

Suppose we want the output to look exactly like this pattern below:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
```

How can you do that?

Create a **pattern.py** program that prints this pattern exactly as shown.

This will likely take some trial and error, but give it a shot!

**pattern.py**

```
1 # Write code below
2
3 print("1")
4 print("2,3")
5 print("4,5,6")
6 print("7,8,9,10")
```

## 04. Initials

**Codédex** Python / Hello World 100%

Create an `initials.py` program that displays your initials in **block letters**.

First, start the program with a comment that says a fun fact about yourself.

Then, create your block letters with your initials.

For example, if your name is Dua Lipa, your initials would be D and L, and your block letters would look like this:

```

  DDDD  L
  D D L
  D D L
  D D L
  D D L
  D D L
  D D L
  DDDD  LLLLL
  
```

`initials.py`

```

1 # Write code below ❤️
2
3 # Aqui un comentario gracioso (No se me ocurre nada)
4 print("JJJJJ 000 SSS EEEEE")
5 print(" J 0 0 S S E ")
6 print(" J 0 0 S E ")
7 print(" J 0 0 SSS EEE ")
8 print(" J 0 0 S E ")
9 print(" J 0 0 S E ")
10 print(" JJ 000 SSS EEEEE")
11
  
```

## 05. Snail Mail

**Codédex** Python / Hello World 100%

**Instructions**

Create a blank `letter.py` program.

In this exercise, you will write a letter to your future self... in Python.



Take a moment and think about what you hope to achieve on this journey.

Use `print()` to output:

1. Today's date.
2. How you are feeling right now.
3. What you want to accomplish by learning to code.
4. A message to your older, wiser, and *programmer* self.
5. Your favorite emoji to spice things up!

When it's done, take a screenshot and click the Twitter icon to post your letter!

P.S. We will return the letter when the time is right. 🐌

`letter.py`

```

1 # Write code below ❤️
2
3 # Aqui un comentario gracioso (No se me ocurre nada)
4 print("08/03/2026")
5 print("Me siento fenomenal")
6 print("Quiero mejorar y entender python mucho mejor")
7 print("Siempre ten perseverancia")
8 print("(-_-)")
9
  
```

**Terminal**

```

08/03/2026
Me siento fenomenal
Quiero mejorar y entender python mucho mejor
Siempre ten perseverancia
(-_-)
  
```

## Variables

## 06. Data Types

**Codédex** Python / Variables 20%

When we did printing in the `misc` chapter, we printed a `string` data type.

### ## Boolean

A Boolean data type, or `bool`, stores a value that can only be either true or false. In Python, it's capitalized `True` or `False`. It's named after the British mathematician [George Boole \(1815-1864\)](#).

```

late_to_class = False
cranky = True
  
```

**Instructions**

No instructions in this exercise! You got a freebie. 🎁

Press "Submit answer" and "Next", and go get 'em!

**Optional:** Create 4 variables in the code editor.

`script.py`

```

1 # Write code below ❤️
2
3 Name = Jose
4 Price_bread = 0.65
5 job = True
6 current_players = 325647
  
```

## 07. Temperature

Python / Variables
20%

### Instructions

Create a **temperature.py** program that converts a number from Fahrenheit (°F) to Celsius (°C).

Google the current temperature of **Brooklyn, NY** (where Codédex is based) in °F.

Use the following formula and write it out in Python:

$$Celsius = \frac{(Fahrenheit - 32)}{1.8}$$

Print out the converted temperature. 🐍

**temperature.py**

```

1 # Write code below ❤️
2
3 fahrenheit = 61
4 celsius = (fahrenheit - 32) / 1.8
5
6
7 print(celsius)

```

## 08. BMI

Python / Variables
20%

### Instructions

The **body mass index (BMI)** was created by a Belgian mathematician in the 1850s and it's used by health and nutrition professionals to quickly estimate body fat in certain populations.

The formula is pretty simple: Take an individual's weight (mass) in kilograms and dividing it by their height in meters, squared.

$$bmi = \frac{mass}{height^2}$$

Create a **bmi.py** program that calculates your own BMI.

**Author's note:** Psst. BMI is an archaic and oversimplified way to measure personal health. It was created by a mathematician – not a doctor! 💡

**bmi.py**

```

1 # Write code below ❤️
2
3 peso = 70
4 altura = 173
5 imc = (peso / altura **2)
6
7
8 print(imc)

```

## 09. Pythagorean

Python / Variables
80%

### Instructions

If you slept through your geometry class, a **Pythagorean theorem** is the relationship between the three sides of a right triangle. It was named after the Greek philosopher Pythagoras, born around 570 BC.

Pythagorean equation looks like:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- The *a* is the length of a short side.
- The *b* is the length of another short side.
- The *c* is the length of the hypotenuse.

The hypotenuse is the longest side of the right triangle.

Create a **hypotenuse.py** program that asks the user for two numbers, **a** and **b**, and then calculates the hypotenuse **c**. See the hint on how to do square root!

**Bonus:** If you are looking for a harder challenge, try the **Quadratic formula**!

**hypotenuse.py**

```

1 # Write code below ❤️
2
3 a = int(input("cuanto es A?"))
4 b = int(input("cuanto es B?"))
5 c = (a**2 + b**2)**0.5
6
7 print(c)

```

**Terminal**

```

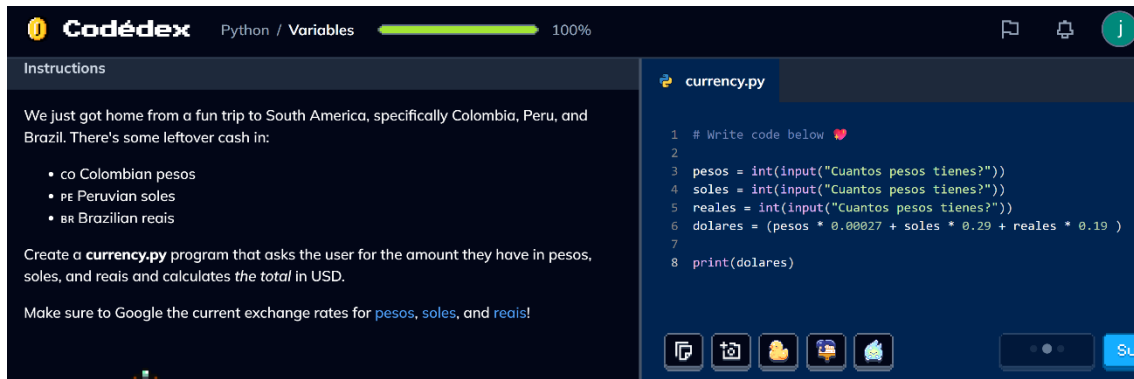
cuanto es A?5
cuanto es B?9
10.295630140987

```

**Hint**

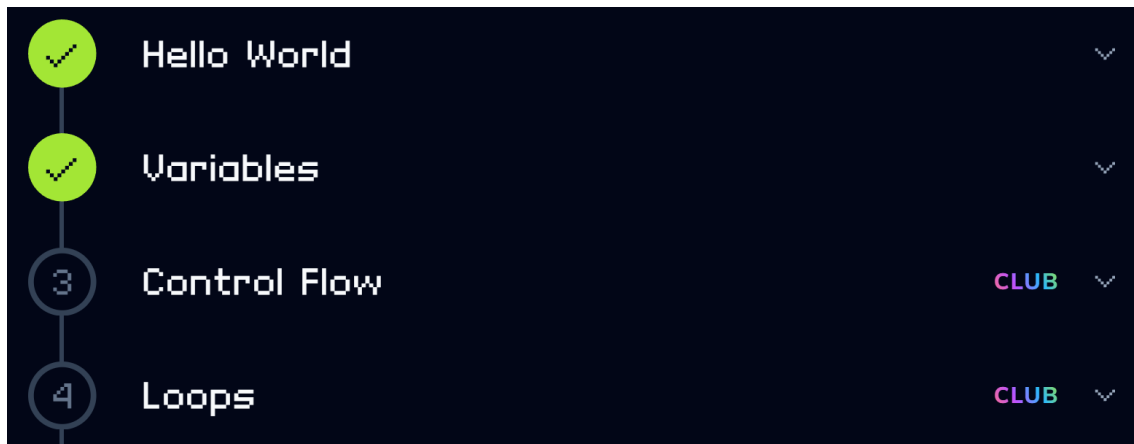
## 10. Currency





## 2. Intermedio+ - Completa los bloques de Variables, Control Flow y Loops de Codédex.

Las versiones de Control Flow y Loops son de pago.



## 3. Avanzado - Realiza los cursos gratuitos de HTML y SQL de Codédex.

En HTML no está gratuito Structure y en SQL no está gratuito Aggregates.

### HTML - Elements

#### 01. Shooting Star

**Codédex** HTML / Elements 14%

And we have one here. Let's test it out!

**Instructions**

A shooting star is falling on the horizon – make a wish! 🌟

Type these two lines of code onto line 3:

```
<h2>Write the date</h2>
<p>Write your wish</p>
```

- Replace `Write the date` with today's date.
- Replace `Write your wish` with a wish.

And then press the "Run" button.

You just created your first web page with HTML!

Press "Submit answer" and then "Next" to continue.

\*, \*, \*, Happy coding! \*, \*, \*

**star.html**

```
4 <p>Write your wish</p>
```

**index.html**

**Write the date**

Write your wish

## 02. Elemental

**Codédex** HTML / Elements 14%

We recommend two `space`s for indentations.

**Instructions**

The ancient Greeks believed that there were four elements that everything under the sun was made up of:

- Fire
- Water
- Earth
- Air

Create an `elemental.html` file that shows the four elements in the browser. Make sure that it's indented nicely, too!

**elemental.html**

```
1 <!-- Write code below -->
2
3 <body>
4   <p>🔥 Fire </p>
5   <p>💧 Water </p>
6   <p>🌱 Earth </p>
7   <p>💨 Air </p>
8 </body>
9
```

**index.html**

🔥 Fire

💧 Water

🌱 Earth

💨 Air

## 03. Newspaper

**Codédex** HTML / Elements 14%

**Instructions**

The *New York Times* is an American daily newspaper that has been around since 1851. Iconic. 📰

Create a `newspaper.html` file with what was happening in the news on the day you were born!

Find The New York Times newspaper from your birth date by using their [Site Map](#).

Recreate an article's title and a blurb with:

- A `<h1>`-`<h3>` heading element.
- A `<p>` paragraph element.
- A `<br>` line-break element.

**newspaper.html**

```
1 <!-- Write code below -->
2
3 <body>
4   <h1>El conflicto de oriente Medio atasca la conectividad entre E
5   <p>Miles de vuelos cancelados. <br> 20.000 españoles varados</p>
6 </body>
```

**index.html**

**El conflicto de oriente Medio atasca la conectividad entre Europa y Asia.**

Miles de vuelos cancelados.  
20.000 españoles varados

## 04. Corporate Talk

**Codédex** HTML / Elements 57%

**Instructions**

Suppose you have a soul-sucking corporate job where you take notes in executive meetings. 🏢

Can you recreate the exact format of the corporate jargon below in `corporate.html` using `<p>`, `<b>`, `<i>`, `<em>`, `<sup>`, and `<sub>` tags?

Here's the copy:

**Cutting Down, Ramping Up:** We have a robust strategy for *low-hanging fruits* mission-critical objectives that move the needle at all costs. It's time to double down on **revenue growth** while cutting costs. This is a win-win initiative, a win for us and our amazing shareholders!

P.S. After several strong sales months, we are printing **Employee Appreciation Tees!** Will go on sale Monday.

**corporate.html**

```
1 <!-- Write code below -->
2
3 <body>
4   <p><b>Cutting Down, Ramping Up:</b> We have a robust strategy for <i>low-hanging fruits</i> mi
5   <p>P.S. After several strong sales months, we are printing <b>Employee Appreciation Tees</b>
6 </body>
```

**index.html**

**Cutting Down, Ramping Up:** We have a robust strategy for *low-hanging fruits* mission-critical objectives that move the needle at all costs. It's time to double down on **revenue growth** while cutting costs. This is a win-win initiative, a win for us and our amazing shareholders!

P.S. After several strong sales months, we are printing **Employee Appreciation Tees!** Will go on sale Monday. P.S. After several strong sales months, we are printi

## 05. Sous-Chef

**Codédex** HTML / Elements 100%

**Instructions**

Are you feeling hungry yet? A developer burns about 1.5 - 1.8 calories per minute.

Create a **chef.html** file with the recipe of a dish you've been craving!

First, google a recipe.

Then, let's make two lists with HTML:

- An unordered list of the ingredients.
- An ordered list of cooking instructions.

Thanks, Chef! 🍳

**Help**

**Hint**

**chef.html**

```
1 <!-- Write code below -->
2
3 <body>
4 <ul>
5   <li>5 huevos.</li>
6   <li>500 g de patatas.</li>
7   <li>1 cebolla.</li>
8   <li>Sal.</li>
9   <li>Aceite de oliva virgen extra.</li>
10 </ul>
11 <ol>
12   <li>Las sacamos de la sartén y escurrimos bien. Ponemos en un cuenco
13   <li>Aparte batimos los huevos y los añadimos a las patatas y a la cebolla,
14   <li>Dejamos un par de minutos que se mezclen bien.
15   <li>Aquí hay quien prefiere dejar las patatas enteras y quien prefiere
16   <li>Ponemos en la sartén un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
17   <li>Al principio rompemos un poco, como si fuéramos a hacer un revuelto,
18   <li>Cuando veamos que ya está cuajada por abajo ponemos un plato o una
19   <li>Ponemos de nuevo la sartén en el fuego y deslizamos la tortilla desde el
20   <li>Dejamos unos minutos más mientras redondeamos los bordes con la
21   </ol>
22
```

**index.html**

- 5 huevos.
- 500 g de patatas.
- 1 cebolla.
- Sal.
- Aceite de oliva virgen extra

- Las sacamos de la sartén y escurrimos bien. Ponemos en un cuenco grande.
- Aparte batimos los huevos y los añadimos a las patatas y a la cebolla, añadimos un poco de sal y mezclamos.
- Dejamos un par de minutos que se mezclen bien.
- Aquí hay quien prefiere dejar las patatas enteras y quien prefiere machacarlas un poco con la paleta para que se mezclen bien con el huevo.
- Ponemos en la sartén un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra y vertemos todo.
- Al principio rompemos un poco, como si fuéramos a hacer un revuelto, luego vamos dándole forma por los bordes.
- Cuando veamos que ya está cuajada por abajo ponemos un plato o una tapa encima de la sartén y le damos la vuelta rápidamente.
- Ponemos de nuevo la sartén en el fuego y deslizamos la tortilla desde el plato a la sartén.
- Dejamos unos minutos más mientras redondeamos los bordes con la espátula (2 o 3 si te gusta más cuajada, menos si te gusta jugosa) para que se termine de hacer y ya tenemos lista nuestra tortilla de patatas.

## 06. Lost Pet

**Codédex** HTML / Elements 71%

**Instructions**

For most images, the file path can be found by right-clicking on the image and selecting "Copy Image Address".

Oh no! Your friend lost their pet last night. 🐾

Can you create a web page with **pet.html** to help your friend find their critter?

It should include the following:

- The pet name.
- A pet pic with the `<img>` image element.
- A short description.
- Contact info with the `<a>` anchor element.

**pet.html**

```
1 <!-- Write code below -->
2
3 <body>
4   <h1>Perro perdido: Perrete</h1>
5   
6   <p>SE BUSCA un perro marrón y blanco con una mancha en el hocico.</p>
7   <p>Teléfono: <a href="tel:456-456-4567">456-456-4567</a> Gracias.</p>
8 </body>
```

**index.html**

**Perro perdido: Perrete**



## 07. Favourite Band

**Codédex** HTML / Elements 100%

**Instructions**

Create a **band.html** page for your favorite artist using all the elements we learned and at least two types of text formatting.



It should include the following:

- The name of the artist.
- A picture of the artist or album cover.
- A short blurb about the artist.
- A link to the artist's website.
- The members in an unordered list.
- Top 5 favorite songs in an ordered list.

When it's done, take a screenshot and click the Twitter icon to post your band page! 🐦

**band.html**

```
1 <!-- Write code below -->
2
3 <body>
4   <h2>2 Pac Shakur</h2>
5   
6   <p>Es considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y más influyentes de la historia del rap. Gran parte de la obra de Shakur se ha destacado por abordar los problemas sociales que plagaban los centros urbanos, por lo cual también es considerado un símbolo de resistencia y activismo contra la desigualdad.</p>
7   <p><a href="https://www.2pac.com/">2 Pac</a></p>
8   <h3>Miembro</h3>
9   <ul>
10    <li>2 Pac</li>
11  </ul>
12   <ol>
13    <li>California Love</li>
14    <li>Changes</li>
15    <li>Dear Mama</li>
16    <li>Ambitionz Az a Ridah</li>
17    <li>Hail Mary</li>
18  </ol>
19 </body>
```

**index.html**

**2 Pac Shakur**



Es considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y más influyentes de la historia del rap. Gran parte de la obra de Shakur se ha destacado por abordar los problemas sociales que plagaban los centros urbanos, por lo cual también es considerado un símbolo de resistencia y activismo contra la desigualdad.

2 Pac

Miembro

- 2 Pac

- California Love
- Changes
- Dear Mama
- Ambitionz Az a Ridah
- Hail Mary

## SQL - Queries

### 01. Introduction

**Codédex** SQL / Consultas 13%

Instructions

Copy and paste the following statement:

```
SELECT * FROM shows;
```

Then press the "Run" button and wait 1-2 seconds.

You should see the `shows` table appear. See if you recognize any of the shows!

Press "Mark complete" and then "Next" to continue.

Happy coding! 🎉👩🏻💻

**consulta.sql**

```
1 -- Write code below
2
3 SELECT * FROM shows;
```

**Solida**

| id | name           | genre              | stream |
|----|----------------|--------------------|--------|
| 1  | Tokyo Vice     | Crime Drama        | HBO    |
| 2  | The Last of Us | Thriller Drama     | HBO    |
| 3  | Girls          | Drama              | HBO    |
| 4  | Succession     | Black Comedy Drama | HBO    |
| 5  | Silicon Valley | Comedy             | HBO    |

## 02. Select

**Codédex** SQL / Queries 13%

table names (`shows`), which are written in lowercase.

Let's try it out!

Instructions

Select all the columns from the `shows` table.

Now, select just the `name` and `genre` columns of the `shows` table.

**query.sql**

```
1 -- Write code below
2
3 SELECT name, genre
4 FROM shows;
```

**Output**

| name           | genre              |
|----------------|--------------------|
| Tokyo Vice     | Crime Drama        |
| The Last of Us | Thriller Drama     |
| Girls          | Drama              |
| Succession     | Black Comedy Drama |

## 03. Streaming Wars

**Codédex** SQL / Queries 25%

Instructions

The term "Streaming Wars" was coined to describe the era of competition between video streaming services such as Netflix, HBO, Disney+, etc. 🍿

Use `DISTINCT` to select the unique streaming services in the `shows` table.

**query.sql**

```
1 -- Write code below
2
3 SELECT DISTINCT stream
4 FROM shows;
```

**Output**

| stream   |
|----------|
| HBO      |
| Netflix  |
| Hulu     |
| Amazon   |
| Pluto TV |

## 04. Rotten Tomatoes

**Codédex** SQL / Queries 63%

Instructions

Rotten Tomatoes is a movie/show review site created by college students at the University of California, Berkeley.

- When at least 60% of reviews for a movie or TV show are positive, a red tomato is displayed to indicate it's "Fresh".
- When less than 60% of reviews for a movie or TV show are positive, a green splat is displayed to indicate it's "Rotten".

Find all the shows in the table that bombed (with a `tomatometer` less than 60).

**query.sql**

```
1 -- Write code below
2
3 SELECT *
4 FROM shows
5 WHERE tomatometer < 60;
```

**Output**

| id | name          | genre      | stream  | year | seasons | tomatometer |
|----|---------------|------------|---------|------|---------|-------------|
| 29 | Love is Blind | Reality TV | Netflix | 2020 | 6       | 57          |

## 05. Like

**Codédex** SQL / Queries 63%

Here, any show that contains the word "the" in its name will be returned.

Instructions

Suppose we are searching for a comedy show.

Select all the shows with the `genre` including pattern "com" for genres like `sitcom`, `rom-com`, `stand-up comedy`, etc.

**query.sql**

```
1 -- Write code below
2
3 SELECT *
4 FROM shows
5 WHERE genre LIKE '%com%';
```

**Output**

| id | name                | genre              | stream | year | seasons |
|----|---------------------|--------------------|--------|------|---------|
| 4  | Succession          | Black Comedy Drama | HBO    | 2018 | 4       |
| 5  | Silicon Valley      | Comedy             | HBO    | 2014 | 6       |
| 8  | High School Musical | Comedy             | HBO    | 2016 | 4       |

## 06. Golden Age

**Codédex** SQL / Queries 38%

'Dragon Ball Super' will not.

Instructions

The **New Golden Age of Television** is considered to have begun in 1999 with Jersey mobster show, "The Sopranos".

Find all shows released in the Golden Age, from 1999 to 2024. Have you seen any of those?

```

1 -- Write code below
2
3 SELECT *
4 FROM shows
5 WHERE year
6 BETWEEN 1999 AND 2024;

```

| id | name           | genre          | stream | year | seasons |
|----|----------------|----------------|--------|------|---------|
| 1  | Tokyo Vice     | Crime Drama    | HBO    | 2022 | 2       |
| 2  | The Last of Us | Thriller Drama | HBO    | 2023 | 1       |
| 3  | Girls          | Drama          | HBO    | 2012 | 6       |
| 4  | Succession     | Black Comedy   | HBO    | 2018 | 4       |

## 07. ORDER BY

**Codédex** SQL / Queries 75%

Band of Brothers War Drama HBO 2022

Let's test what we learned in this exercise so far.

Instructions

Using **ORDER BY**, sort the table from the highest **tomatometer** rating to lowest.

Help

Hint

```

1 -- Write code below
2
3 SELECT *
4 FROM shows
5 ORDER BY tomatometer DESC;

```

| genre          | stream      | year | seasons | tomatometer |
|----------------|-------------|------|---------|-------------|
| Comedy         | HBO         | 2020 | 3       | 100         |
| Cooking Travel | Netflix     | 2018 | 2       | 100         |
| Action         | Netflix     | 2005 | 3       | 100         |
| Anime          | Crunchyroll | 2016 | 7       | 100         |
| Sitcom         | Hulu        | 2014 | 5       | 99          |

## 08. NYC Restaurants

**Codédex** SQL / Consultas 88%

id name cuisine borough neighborhood price yelp\_review

Play around with the table and try to find out:

- What are all the unique cuisines in the table?
- What are all the Chinese restaurants? Italian?

```

1 -- Write code below
2
3 SELECT DISTINCT cuisine
4 FROM restaurants;
5

```

| cuisine    |
|------------|
| Chinese    |
| Japanese   |
| Irish Pub  |
| Korean BBQ |
| Korean     |
| Spanish    |

# Actividades específicas Ciberseguridad

## Seguridad

**1. Inicial - realiza un informe con las herramientas de protección que utilizas, además identifica herramientas que utilizas o puedes utilizar para cifrar los datos.**

**Herramientas de protección y Cifrado de datos.**

Herramientas de protección que utilizo:

| Categoria | Herramienta      | Funcion                             |
|-----------|------------------|-------------------------------------|
| Antivirus | Windows Defender | Análisis en tiempo real de archivos |

|                                   |                     |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Antimalware</b>                | Malwarebite         | Detecta software malicioso                                    |
| <b>Gestor de contraseñas</b>      | KeePass             | Almacenamiento cifrado de credenciales y generación de claves |
| <b>Firewall</b>                   | Firewall de Windows | Control del tráfico de red                                    |
| <b>Protección en el Navegador</b> | Brave               | Bloqueo, rastreadores y publicidad intrusiva en la web        |

#### Herramientas de Cifrado de datos que utilizo:

| <b>BitLocker</b>                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cifra el disco duro completo mediante un algoritmo. Esto impide que, en caso de robo físico del equipo, se pueda acceder a los datos extrayendo la unidad |

#### Herramientas de Cifrado de datos que podría utilizar:

| <b>VeraCrypt</b>                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permite crear volúmenes o carpetas virtuales cifradas donde se pueden guardar documentos sensibles. Es ideal para memorias USB que se transportan fuera del entorno seguro.        |
| <b>Cryptomator</b>                                                                                                                                                                 |
| Cifra los archivos de forma individual antes de que se sincronicen con servicios como Google Drive o Dropbox, asegurando que el proveedor de la nube no tenga acceso al contenido. |

### Conclusión

El sistema cuenta con una arquitectura de seguridad por capas. La combinación de herramientas de detección, con herramientas de prevención asegura, que incluso ante una brecha de seguridad, los datos sensibles permanezcan protegidos.

### Crea un plan de desconexión digital para vosotros mismos.

#### Mi plan de desconexión digital.

##### 1. Respetar el levantarme, el comer y el acostarme.

- No voy a mirar el móvil durante los primeros 20 minutos tras despertar. Primero desayuno y me despejo
- Prohibido el móvil mientras como. Es tiempo para disfrutar de la comida
- A partir de las 22:00, el móvil en modo "No molestar". No quiero irme a dormir con dopamina en el cuerpo.

##### 2. Fuera notificaciones.

- Voy a desactivar las notificaciones de redes sociales y aplicaciones innecesarias.
- Grupos de WhatsApp silenciados.

##### 3. Cambio para bien.

- Usar un Olauncher en el móvil, un launcher minimalista para no usar el móvil por impulso.

En mi caso ya uso o launcher desde hace bastante tiempo y la verdad no soy adicto al móvil ni las redes sociales, aun así, e echo un trabajo de introspección para ver en que podía mejorar.

## 2. Intermedio y Avanzado - crear un informe sobre herramientas para la protección y escaneo de amenazas: crea 1 escaneo por semana y presenta las evidencias. Explica cómo realizas un uso avanzado de la seguridad en referencia a la protección de datos y privacidad de la información

- Crea un plan de desconexión digital para un adolescente.

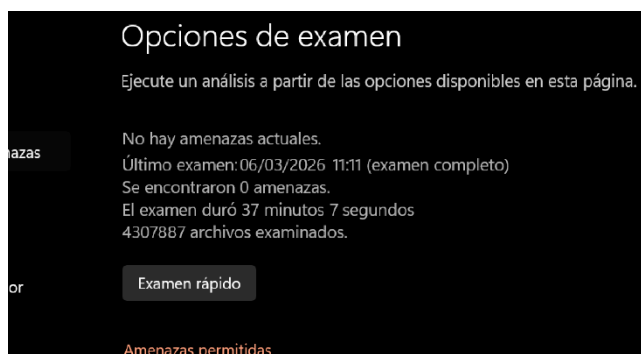
### Herramientas para la protección y escaneo de amenazas.

#### Protocolo de escaneo semanal.

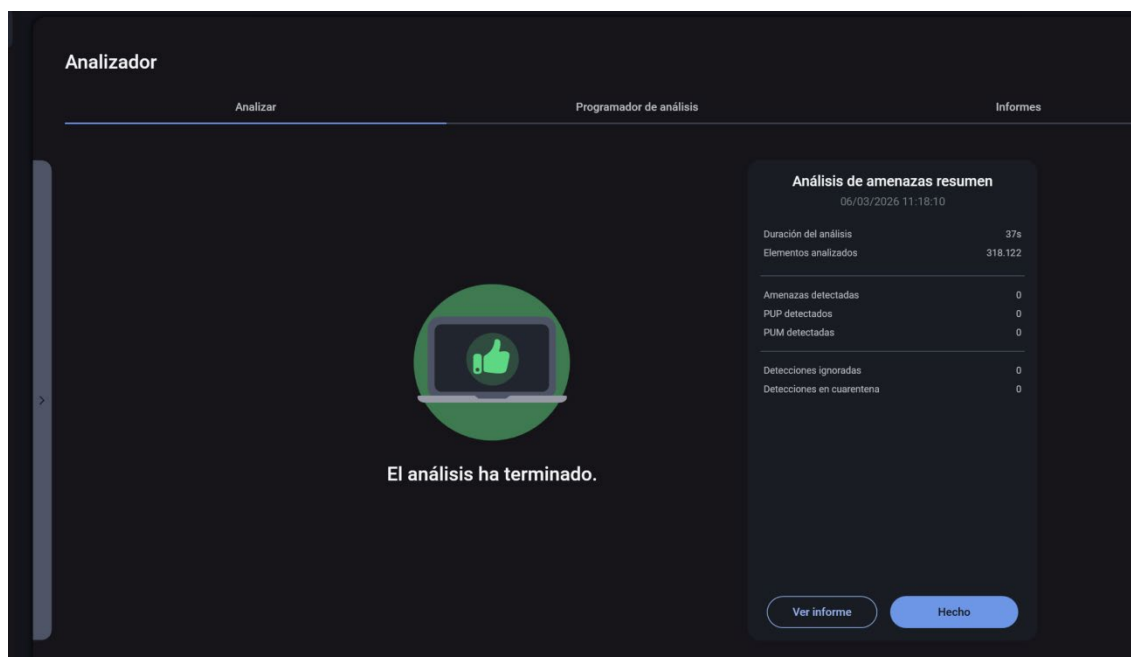
He establecido una rutina de análisis de amenazas usando: Windows Defender y Malwarebytes.

#### Semana 1

##### Windows Defender

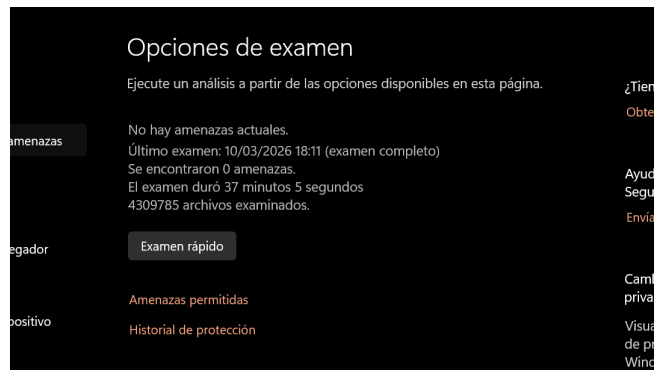


##### Malwarebytes

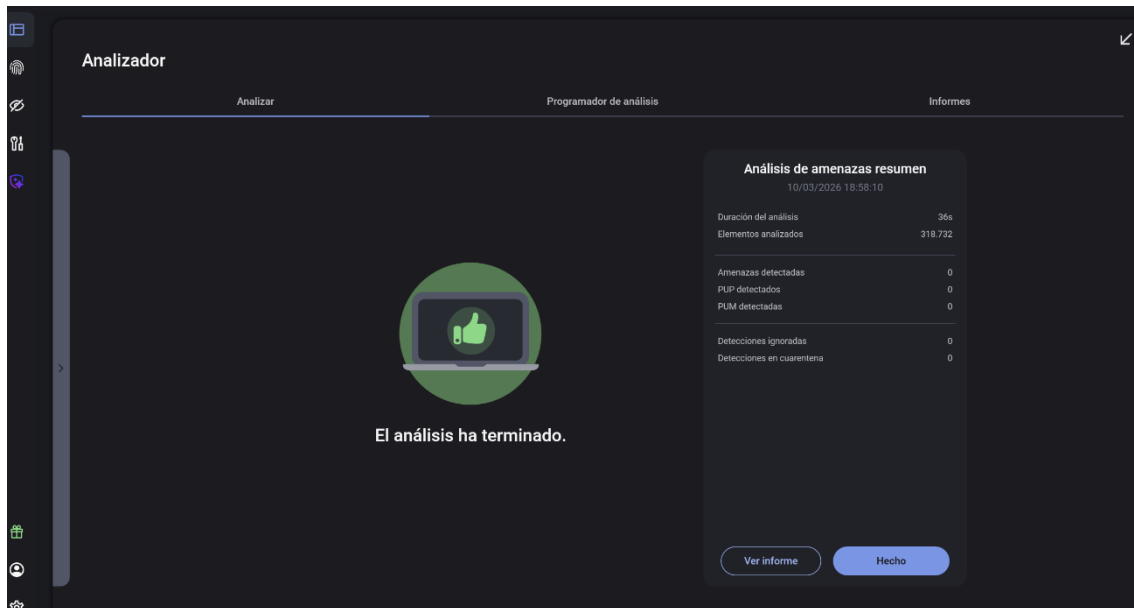


#### Semana 2

## Windows Defender



## Malwarebites



## Uso avanzado de la Seguridad y la Privacidad

### Navegación dual

- **LibreWolf:** Utilizado para máxima privacidad. Enfocado en la seguridad que elimina la telemetría y aplica protección contra el *fingerprinting* por defecto.
- **Brave:** Utilizado para la navegación diaria, aprovechando su motor "Brave Shields" que bloquea anuncios, rastreadores y actualiza automáticamente las conexiones a HTTPS.
- He configurado las **DNS** de **Cloudflare** (1.1.1.1) a nivel de sistema.

### Gestión de Identidad y Acceso.

Utilizo un **Gestor de Contraseñas** para:

- Generar claves únicas y complejas para cada servicio (mínimo 16 caracteres, mezcla de símbolos, números y letras).
- Eliminar la reutilización de credenciales, lo que mitiga el riesgo de ataques de *Credential Stuffing*.

### Detección semanal.



He configurado **Windows Defender** y **Malwarebytes** para realizar análisis completos de forma semanal.

### **Utilización de programas open source.**

Siempre que es posible, priorizo el uso de software de código abierto. Como ocurre con **Olauncher** en mi móvil o **LibreWolf** en mi PC, el software Open Source permite la auditoría pública de su código, garantizando que no existen puertas traseras.

## **Plan de desconexión digital para adolescentes.**

### **1. Horas sagradas.**

- Estudio en modo Avión: Cuando toque hacer deberes o estudiar, el móvil se queda en otra habitación.
- Prohibido el móvil mientras como. Es tiempo para disfrutar de la comida. El móvil se queda fuera de la mesa.
- 1 hora antes de dormir, el móvil en modo "No molestar". No quieres dormir con dopamina en el cuerpo.

### **2. Filtrado de contenido.**

- Si vas a usar las redes sociales, que sea para relajarte o entretenerte un poco, no entres en el contenido que intenta buscar interacciones de odio
- Una vez al mes, deja de seguir cuentas que te hagan sentir mal con tu cuerpo o con tu vida.
- Desactiva las notificaciones de "Me gustas" y comentarios, no estes pendiente de la gente.

### **3. Programas para implementar poco a poco.**

- Usar un Olauncher en el móvil, un launcher minimalista para no usar el móvil por impulso.
- AppBlock, es una aplicación que te ayudara a bloquear por las aplicaciones para que les pongas un tiempo diario máximo de uso.

### **4. Buscar alternativas.**

- Busca hobbies en los que necesites enfocarte (Leer, dibujar, pintar, videojuegos con historia, algún deporte).
- Si le tienes que contar las cosas del día a día a tus amigos, intenta e la medida de lo posible quedar cara a cara, ten más interacciones sociales.

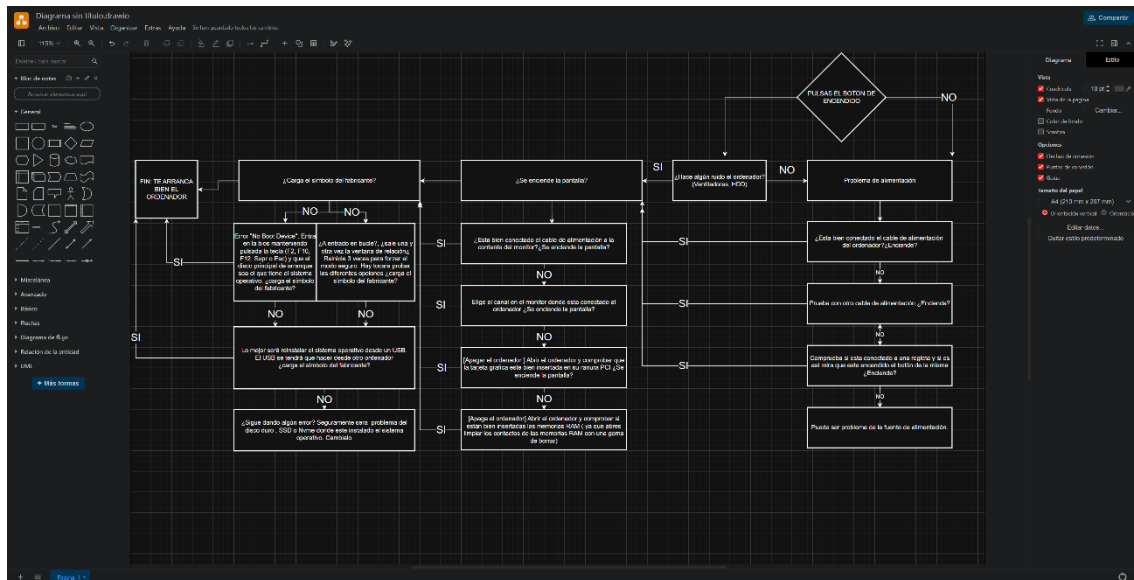
### **Consejos.**

Ya sabemos que las redes sociales nos mantienen alejados de la realidad, del día a día que te rodea, las interacciones sociales reales te llenaran mucho más.

Hoy en día se pierde poco a poco la capacidad de mantenernos enfocado es una cosa en específico, es muy importante entrenar esa cualidad, las redes sociales son muy fáciles de consumir, pero hay alternativas que con el tiempo te llenaran mas, mental y físicamente.

## Resolución de Problemas

**1. Inicial - desarrollar un árbol de decisión para diagnosticar y resolver el problema de arranque en un ordenador, con el objetivo final de que el ordenador arranque.**



**2. Intermedio y Avanzado - imagínese que desea llevar su ordenador al punto limpio, cree un plan donde ofrezcan garantías sobre la privacidad de los datos. Es decir, que nadie pueda acceder a la información del disco duro o medios de almacenamiento.**

Lo primero, antes de realizar el plan se me ocurre como primera opción, sacar el disco duro del dispositivo y destruirlo de forma física, esa es la mejor forma de que los datos estén seguros.

## Autoevaluación competencias digitales

## 1. A5 (TODOS) – Plan de autoevaluación.

**Primera semana del periodo.**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ciberinteligencia:                   | <b>2</b> |
| Seguridad perimetral:                | <b>2</b> |
| Operaciones de ciberseguridad:       | <b>2</b> |
| Seguridad en nube:                   | <b>1</b> |
| Gobernanza y protección de datos:    | <b>1</b> |
| Análisis de datos en ciberseguridad: | <b>2</b> |

**Segunda semana del periodo.**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ciberinteligencia:                   | <b>4</b> |
| Seguridad perimetral:                | <b>3</b> |
| Operaciones de ciberseguridad:       | <b>3</b> |
| Seguridad en nube:                   | <b>3</b> |
| Gobernanza y protección de datos:    | <b>4</b> |
| Análisis de datos en ciberseguridad: | <b>3</b> |

Mi conclusión:

Con la realización de este documento he descubierto que la ciberseguridad es muy amplia y engloba diferentes técnicas para poder llevarla a cabo, me deja con mas ganas de aprender de los diferentes temas que la componen.